Facultade de Administración e Dirección de Empresas

Traballo de Fin de Grao

O impacto da tecnoloxía no desenvolvemento económico de Galicia

Sergio Cajide Gómez

Xullo 2026

Traballo de Fin de Grao presentado na Facultade de Administración e Dirección de Empresas da Universidade de Santiago de Compostela para a obtención do Grao en Empresa e Tecnoloxía

Resumo

Este Traballo de Fin de Grao analiza o impacto da tecnoloxía no desenvolvemento económico de Galicia durante a década 2014–2024. A partir dun enfoque descritivo-comparativo baseado en fontes estatísticas oficiais (INE, ONTSI, IGE e AMTEGA-OSIMGA), o estudo diagnostica o estado do hipersector TIC galego, examina a adopción tecnolóxica do tecido empresarial, afonda nos sectores estratéxicos da comunidade (automoción, téxtil, naval e agroalimentario-pesqueiro) e sitúa a Galicia no contexto nacional mediante unha comparación co resto de comunidades autónomas. Os resultados mostran unha economía dixital que medra con rapidez pero de forma desigual, con tres retos estruturais —a fuga de talento, o baixo investimento privado en innovación e o desequilibrio territorial interno— que condicionan a súa converxencia cos grandes polos tecnolóxicos do país.

Palabras chave: economía dixital, Galicia, TIC, innovación, intelixencia artificial, desenvolvemento rexional, intensidade innovadora.

Número de palabras (introdución, desenvolvemento e conclusións): 11 127.

Índice

Resumo 1
Índice de abreviaturas 3
Índice de táboas, gráficos e figuras 4
Introdución 5
Marco teórico 6
Metodoloxía 10
O panorama TIC en España 12
O impacto tecnolóxico na economía galega 17
Análise comparativa: Galicia fronte a outras comunidades 25
Conclusións e ampliación 31
Bibliografía 34

Índice de abreviaturas

AESIA	Axencia Española de Supervisión de Intelixencia Artificial
AMTEGA	Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
CEAGA	Clúster de Empresas de Automoción de Galicia
DAFO	Debilidades, Ameazas, Fortalezas e Oportunidades
DESI	Digital Economy and Society Index (Índice da Economía e a Sociedade Dixital)
DIH	Digital Innovation Hub (Hub de Innovación Dixital)
GAIN	Axencia Galega de Innovación
I+D	Investigación e Desenvolvemento
IA	Intelixencia Artificial
IGAPE	Instituto Galego de Promoción Económica
IGE	Instituto Galego de Estatística
INE	Instituto Nacional de Estadística
IoT	Internet of Things (Internet das Cousas)
ONTSI	Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad
OSIMGA	Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia
PERTE	Proxecto Estratéxico para a Recuperación e Transformación Económica
PIB	Produto Interior Bruto
PTF	Produtividade Total dos Factores
peme	Pequena e mediana empresa
RFID	Radio Frequency Identification (Identificación por Radiofrecuencia)
RIS3	Estratexia de Especialización Intelixente de Galicia
STEM	Science, Technology, Engineering and Mathematics
TIC	Tecnoloxías da Información e a Comunicación
UE	Unión Europea

Índice de táboas, gráficos e figuras

1 Empresas con actividades innovadoras e intensidade de innovación por comunidade autónoma (2014 e 2024). 30

1 Sector TIC en España: facturación e emprego (2019–2023). 13
2 Adopción de tecnoloxías dixitais nas empresas españolas (2024–2025). 14
3 Gasto en I+D como porcentaxe do PIB: España vs. media UE-27 (2014–2023). . . 15
4 Distribución do emprego tecnolóxico por comunidade autónoma (2024). 16
5 Hipersector TIC galego: empresas e emprego (2019–2024). 18
6 Adopción tecnolóxica en empresas galegas vs. media española (1.º trimestre de 2025). 20
7 Gasto en I+D sobre o PIB: Galicia vs. España (2014–2024). 20
8 Intensidade innovadora por comunidade autónoma: 2014 vs. 2024. 28
9 Crecemento do número de empresas innovadoras por comunidade autónoma (2014–2024). 29
10 Intensidade innovadora nas comunidades autónomas: comparativa 2014 vs. 2024 (elaboración propia). 31

Introdución

A transformación dixital pasou de ser unha vantaxe competitiva a converterse nunha peza clave para o desenvolvemento da economía e a supervivencia das empresas hoxe en día. Neste contexto, o impacto das Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC) e de ferramentas innovadoras como a Intelixencia Artificial (IA) están a cambiar por completo a forma de producir, a eficiencia das empresas e o mercado de traballo.

Enfocando a análise na Comunidade Autónoma de Galicia, o seu tecido empresarial atópase nun momento clave de adaptación tecnolóxica. Institucións públicas como a Xunta de Galicia e o Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) están a impulsar activamente a transformación industrial das pemes mediante programas de dixitalización para mellorar a súa competitividade no contexto económico actual (IGAPE, 2024). De forma paralela, a adopción tecnolóxica medra con forza na comunidade; unha mostra diso é o uso da intelixencia artificial, que xa acada o 15,7% nas empresas galegas de dez ou máis empregados (El Correo Gallego, 2026).

Porén, ao ampliar a perspectiva e comparar o impacto da economía dixital galega co resto de España, atopámonos ante un escenario de forte concentración territorial. Segundo os datos recollidos polo Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI, 2024a), o sector TIC a nivel nacional está moi desnivelado, xa que comunidades como Madrid e Cataluña absorben máis do 60% das persoas ocupadas e a maioría do volume de negocio. Neste contexto altamente competitivo, Galicia logra posicionarse como un dos polos tecnolóxicos relevantes do país, concentrando o 4,4% das empresas de actividades informáticas e o 3,4% do emprego do sector, aínda que todavía moi lonxe das cifras de Madrid ou Barcelona. A comparación con outras comunidades como o País Vasco, a Comunidade Valenciana ou Andalucía revela un ecosistema dixital sólido, pero que se enfronta ao reto de medrar e competir contra grandes polos de atracción de talento e capital. Esta situación converte a Galicia nun tema moi relevante e de plena actualidade.

Por tanto, o obxectivo xeral deste Traballo de Fin de Grao é analizar a evolución da dixitalización e dos principais indicadores tecnolóxicos en Galicia durante o período 2014–2024, avaliando a súa relación co desenvolvemento económico rexional e comparando a súa posición respecto ao resto de comunidades autónomas. Trátase, polo tanto, dun enfoque descritivo, comparativo e analítico, que non pretende demostrar unha relación causal directa entre tecnoloxía e crecemento, senón describir tendencias, contextualizalas e interpretalas á luz da literatura económica.

Para acadar este propósito, a investigación persegue os seguintes obxectivos específicos:

- Analizar a evolución do sector TIC galego entre 2014 e 2024 mediante indicadores de emprego, número de empresas, innovación e investimento.
- Examinar o grao de adopción tecnolóxica nos principais sectores produtivos galegos (automoción, téxtil, naval e agroalimentario-pesqueiro).
- Comparar a posición de Galicia con outras comunidades autónomas utilizando indicadores homoxéneos de innovación e dixitalización.
- Identificar as principais fortalezas e limitacións do ecosistema tecnolóxico galego, así como a súa distribución territorial interna.

Para dar resposta a estes obxectivos, o presente traballo estrutúrase da seguinte maneira: tras esta introdución, detallarase a planificación e metodoloxía empregada. A continuación, o bloque central de desenvolvemento abordará o diagnóstico da situación tecnolóxica galega e a súa posterior comparativa nacional. Finalmente, exporanse as conclusións extraídas da análise, achegando unha visión clara sobre os retos e oportunidades que a rexión debe afrontar para consolidar o seu crecemento na nova economía dixital.

A aportación específica deste traballo radica precisamente en integrar nunha única análise información procedente de fontes oficiais dispersas —INE, ONTSI, IGE, AMTEGA-OSIMGA e organismos europeos— que habitualmente se consultan por separado, ofrecendo así unha visión conxunta e ordenada da evolución tecnolóxica de Galicia. Fronte aos informes sectoriais que adoitan analizar un só indicador ou un só sector, este estudo combina a dimensión sectorial, a territorial e a comparativa autonómica, e apóiase nunha explotación propia dos microdatos da Enquisa sobre Innovación nas Empresas do INE que permite construír a serie 2014–2024 de intensidade innovadora para as dezasete comunidades. O resultado é unha lectura comparativa e contextualizada —non un simple volcado de datos— sobre a relación entre dixitalización, innovación e desenvolvemento económico rexional, que identifica de forma explícita os principais retos do ecosistema tecnolóxico galego.

Marco teórico

Para poder analizar con rigor como está a afectar a tecnoloxía á economía de Galicia, é necesario apoiarse nunha base conceptual sólida. Este capítulo percorre os principais marcos teóricos que explican a relación entre tecnoloxía e economía: que entendemos por economía dixital, como actúa a tecnoloxía como motor de crecemento, como se mide a innovación nas empresas, que impacto ten sobre o emprego e por que a actividade dixital tende a concentrarse nuns poucos territorios. Todos estes conceptos serán a base sobre a que se apoiará a análise empírica dos capítulos seguintes.

Economía dixital: de onde vén o concepto e que abarca hoxe

O termo Economía Dixital foi popularizado por Don Tapscott en 1995 para describir o novo modelo económico que estaba a xurdir coa expansión de Internet e as redes informáticas. Naquel momento, o debate xiraba sobre todo arredor do comercio electrónico e as chamadas empresas punto com. Trinta anos despois, o concepto medrou enormemente: hoxe a economía dixital non describe só un sector, senón a forma en que a tecnoloxía penetrou en todos os sectores da actividade económica (Tapscott, 1995).

A Comisión Europea, na súa Estratexia de Datos de 2020, define a economía dixital como o conxunto de actividades económicas que utilizan a información dixitalizada e os sistemas de computación como factores de produción clave. Esta definición é importante porque non limita a economía dixital ao sector tecnolóxico propiamente dito, senón que inclúe calquera empresa de calquera sector que incorpore tecnoloxía dixital nos seus procesos: desde unha empresa de loxística que usa algoritmos para optimizar rutas ata unha explotación agrícola que emprega sensores e datos para xestionar o rego (Comisión Europea, 2020).

Se miramos a evolución histórica, podemos distinguir tres grandes etapas. A primeira, desde os anos setenta ata mediados dos noventa, é a da informatización: a chegada do ordenador persoal e dos primeiros sistemas de xestión empresarial. A segunda, desde 1995 ata aproximadamente 2010, é a da conectividade: Internet e o correo electrónico cambian por completo a comunicación e a distribución comercial. E a terceira, na que nos atopamos agora, é a da converxencia tecnolóxica: intelixencia artificial, computación na nube, Big Data, Internet das Cousas e blockchain combínanse para transformar a organización produtiva dun xeito moito máis profundo que todo o anterior. Esta última fase é a que máis directamente afecta ao obxecto de estudo deste traballo (Brynjolfsson e McAfee, 2014).

Para medir e comparar como avanza a dixitalización en Europa, a referencia principal é o Índice DESI (Índice da Economía e a Sociedade Dixital), que a Comisión Europea publica cada ano e que avalía dimensións como a conectividade, o uso de servizos dixitais por parte de cidadáns e empresas, e os servizos públicos dixitais. Este índice será unha referencia importante ao longo da análise comparativa do capítulo 6.

A tecnoloxía como motor do crecemento económico

A idea de que a tecnoloxía impulsa o crecemento económico non é nova. O modelo de Robert Solow (1956) foi o primeiro en demostrar, de forma matemática, que unha parte importante do crecemento dos países non se explicaba só por acumular máis capital ou máis traballadores, senón por algo máis: a mellora da produtividade grazas ao progreso tecnolóxico, o que en economía se chama Produtividade Total dos Factores (PTF). O problema do modelo de Solow era que trataba a tecnoloxía como algo que chega desde fóra da economía, como se caese do ceo. Os modelos de crecemento endóxeno, desenvolvidos principalmente por Paul Romer nos anos noventa, corrixiron isto: a tecnoloxía xérase dentro da propia economía a través do investimento en investigación e desenvolvemento e en formación, e ten a característica de que os seus beneficios se estenden ao resto de empresas e sectores (o que se coñece como spillovers ou efectos de difusión) (Romer, 1990).

Esta idea ten unha implicación directa para este traballo: se Galicia consegue desenvolver un ecosistema tecnolóxico sólido, os beneficios non quedan só nas empresas do sector TIC, senón que se estenden ao conxunto da economía rexional. Por iso ten tanto sentido analizar non só cantas empresas tecnolóxicas hai en Galicia, senón tamén como a tecnoloxía está a transformar sectores tradicionais como a industria ou a agroalimentación.

Agora ben, a relación entre investimento en tecnoloxía e crecemento da produtividade non sempre é inmediata. Nos anos oitenta e noventa, a chegada masiva dos ordenadores ás empresas non se traduciu en melloras evidentes de produtividade durante bastante tempo, o que se coñeceu como a paradoxa da produtividade. A explicación que atoparon os investigadores é que as empresas tardan en reorganizarse e adaptar os seus procesos á nova tecnoloxía, e por iso os efectos non se notan de seguida. Este mesmo fenómeno pode estar a ocorrer agora coa intelixencia artificial: a tecnoloxía xa está dispoñible, pero o seu impacto real sobre a produtividade aínda está en proceso de materializarse (Brynjolfsson e McAfee, 2014).

Como se mide a innovación nas empresas

O concepto moderno de innovación empresarial ten as súas raíces no economista Joseph Schumpeter, que nos anos corenta definiu a innovación como o motor do capitalismo a través do que chamou destrución creadora: as novas tecnoloxías e modelos de negocio substitúen continuamente os anteriores, e iso é o que fai que a economía avance (Schumpeter, 1942). Esta idea segue a ser completamente válida hoxe: plataformas dixitais como Amazon destruíron o comercio retallista tradicional ao tempo que crearon novas formas de negocio e emprego.

Para medir a innovación de forma comparable entre países e rexións, a referencia internacional é o Manual de Oslo, elaborado conxuntamente pola OCDE e Eurostat. A súa terceira edición, de 2005, distinguía catro tipos de innovación: de produto, de proceso, organizativa e de comercialización. A cuarta e última edición, de 2018, simplificou esa clasificación en dous grandes tipos: innovacións de produto e innovacións de proceso de negocio (estas últimas integran os antigos tipos de proceso, organización e comercialización). O interesante é que as tecnoloxías dixitais impactan en ambos á vez: permiten lanzar novos produtos e, ao mesmo tempo, automatizar procesos, reorganizar os equipos de traballo e abrir novas canles de venda (OCDE/Eurostat, 2018).

Un dos indicadores máis usados para comparar o esforzo innovador entre territorios é a intensidade innovadora, que mide que porcentaxe da súa facturación dedican as empresas a actividades de innovación. O INE recólleo periodicamente na súa Enquisa sobre Innovación nas Empresas e é precisamente o dato que se usará no capítulo 6 para comparar Galicia co resto de comunidades. Unha matización importante: unha intensidade innovadora alta non significa necesariamente que haxa moitas empresas innovando, senón que as que innovan investen moito. E á inversa: pode haber un gran aumento no número de empresas innovadoras cunha caída da intensidade, o que indicaría que o crecemento é máis extenso que profundo. Como veremos, isto é exactamente o que pasou en Galicia entre 2014 e 2024.

No contexto da peme española e galega, a dixitalización presenta barreiras específicas. Segundo o Informe de Dixitalización das Pemes 2024 do ONTSI, aínda que o 74,2% das pequenas e medianas empresas españolas xa ten un nivel básico de intensidade dixital, as máis pequenas seguen a enfrontarse a tres barreiras principais: falta de recursos financeiros para afrontar o investimento inicial, escaseza de persoal con formación dixital e dificultades para xestionar o cambio interno que supón adoptar novas tecnoloxías (ONTSI, 2024b).

A tecnoloxía destrúe ou crea emprego?

Esta é probablemente a pregunta que máis preocupa á sociedade en relación coa dixitalización. A resposta curta é que a tecnoloxía non destrúe o emprego no seu conxunto, pero si cambia profundamente que tipo de empregos se necesitan. Os economistas falan dun fenómeno que se deu en chamar polarización do mercado de traballo: a automatización afecta sobre todo aos empregos de tipo rutineiro, tanto manuais (como operarios de fábrica en tarefas repetitivas) como cognitivos (como certos traballos administrativos), mentres que tende a complementar tanto os traballos de alta cualificación como, en menor medida, os de baixa cualificación que requiren presenza física ou habilidades interpersoais. O resultado é unha estrutura laboral polarizada: medra o emprego nos extremos e redúcese no segmento medio.

Un dos estudos máis citados sobre este tema é o de Frey e Osborne (2013), investigadores da Universidade de Oxford, que estimaron que preto do 47% dos empregos en Estados Unidos tiñan unha alta probabilidade de seren automatizados nas dúas décadas seguintes. Esta cifra xerou moito debate, e estudos posteriores matizárona significativamente —algúns reducírona ata o 9% ao analizar as tarefas concretas de cada posto en lugar da ocupación completa—, pero a súa mensaxe de fondo segue a estar vixente: o impacto da automatización varía moito segundo o sector e o tipo de tarefa, e por iso é tan importante facer unha análise rexional e sectorial como a que formula este traballo (Frey e Osborne, 2013).

En España, o Banco de España analizou este fenómeno en varios informes. No seu Informe Anual de 2023 conclúe que, polo de agora, o emprego medrou máis nas ocupacións máis expostas á robótica e a intelixencia artificial, o que suxire que en España a tecnoloxía está a actuar máis como complemento que como substituto do traballo. Porén, o propio informe advirte que isto pode cambiar coa maduración da IA xenerativa e que o impacto sobre a distribución salarial merece seguimento (Banco de España, 2023). Para Galicia, esta cuestión é especialmente sensible dado o peso de sectores industriais con alta exposición á automatización, como a construción naval, a industria conserveira ou o téxtil.

Por que a economía dixital se concentra nuns poucos territorios

Unha das características máis chamativas do sector TIC é a súa tendencia a concentrarse en determinados lugares. Abonda con mirar os datos do ONTSI para España: Madrid e Cataluña absorben máis do 60% das empresas do sector e do seu emprego. Este fenómeno ten unha explicación teórica ben establecida en economía: os efectos de aglomeración. As empresas tecnolóxicas instálanse onde xa hai outras empresas tecnolóxicas, universidades que forman talento, investidores e grandes clientes. Canto máis grande é o polo, máis atractivo se volve, e así se vai alimentando a si mesmo. Esta dinámica foi formalizada teoricamente polo economista Paul Krugman, cuxa teoría da nova xeografía económica demostra que os rendementos crecentes e os custos de transporte explican por que a actividade económica tende a concentrarse espacialmente en lugar de distribuírse de forma uniforme (Krugman, 1991).

O curioso da economía dixital é que, aínda que en teoría a tecnoloxía permite traballar desde calquera lugar, na práctica non repartiu mellor a actividade económica polo territorio, senón que en moitos casos reforzou a concentración nas grandes cidades. Os datos europeos do DESI rexional confirman esta pauta tamén a nivel da UE: as rexións máis desenvolvidas do norte e centro de Europa presentan indicadores de dixitalización moi superiores aos das rexións periféricas do sur e o leste, e dentro de España ocorre o mesmo entre comunidades autónomas.

Significa isto que rexións como Galicia non poden facer nada para reducir esa brecha? A economía rexional ofrece unha resposta máis optimista. O concepto de sistema rexional de innovación —desenvolvido polo investigador Phil Cooke nos anos noventa— propón que os territorios poden contrarrestar as forzas centralizadoras se conseguen articular de forma coherente as súas universidades, as súas empresas, as súas institucións públicas e os seus mecanismos de financiamento (Cooke, 1992). A análise de se Galicia ten ese sistema articulado, e en que medida as políticas da Xunta e o IGAPE están a contribuír a construílo, será un dos eixes do capítulo 5.

Síntese do marco teórico

Os marcos teóricos revisados neste capítulo permiten construír unha visión coherente do fenómeno que se vai analizar. A economía do crecemento endóxeno explica por que o investimento en tecnoloxía xera efectos positivos que van máis alá das empresas que o realizan. A teoría da innovación, e en particular o concepto de intensidade innovadora, proporciona as ferramentas para comparar o esforzo tecnolóxico de Galicia co do resto de comunidades. A literatura sobre automatización e emprego alerta sobre os riscos de polarización laboral e a necesidade de analizar o impacto de forma sectorial. E a nova xeografía económica explica por que o sector TIC se concentra nuns poucos polos e cales son as condicións para que unha rexión periférica poida construír un ecosistema dixital competitivo.

Con este marco en mente, os capítulos seguintes analizan primeiro o panorama TIC en España e despois en Galicia en particular, para acabar comparando a posición da comunidade coa do resto de rexións e extraer conclusións sobre as súas fortalezas, as súas debilidades e os retos que ten por diante.

Metodoloxía

Este capítulo describe o enfoque metodolóxico utilizado no traballo, as fontes de información empregadas e as decisións tomadas á hora de delimitar o obxecto de estudo. O seu obxectivo é que calquera persoa que lea o traballo poida entender como se realizou a análise e, en principio, replicala con datos actualizados.

Enfoque metodolóxico

O traballo segue un enfoque descritivo-comparativo baseado na análise de fontes secundarias. Isto significa que non se recolleron datos primarios propios (como enquisas ou entrevistas), senón que se traballa con estatísticas e estudos xa publicados por organismos oficiais. Este tipo de enfoque é o habitual nos traballos de economía rexional que analizan fenómenos a escala autonómica, xa que as fontes públicas dispoñibles en España son suficientemente ricas e periódicas como para construír unha análise sólida.

A análise estrutúrase en tres niveis progresivos: primeiro estúdase o contexto nacional (España), despois afóndase no caso específico de Galicia, e finalmente compárase a situación de Galicia coa doutras comunidades autónomas. Este deseño permite situar a Galicia no seu contexto antes de entrar no detalle, o que fai que as conclusións comparativas teñan máis sentido.

Para operativizar esta análise, os indicadores empregados agrúpanse en catro grandes dimensións: (i) o sector TIC (número de empresas, emprego, facturación e valor engadido do hipersector); (ii) a innovación e o investimento (gasto en I+D, gasto en innovación, intensidade innovadora e orixe pública ou privada do financiamento); (iii) a adopción tecnolóxica do tecido empresarial (uso de intelixencia artificial, computación na nube, comercio electrónico e presenza de especialistas TIC); e (iv) a comparación territorial (posición relativa de Galicia fronte ao resto de comunidades). A elección destes indicadores responde a un triplo criterio: que estean dispoñibles de forma homoxénea e comparable para todas as comunidades autónomas, que teñan continuidade temporal ao longo da década estudada e que sexan os máis empregados na literatura sobre

economía dixital e innovación rexional, o que garante que os resultados sexan contrastables con outros estudos.

Un aspecto metodolóxico central é que, para evitar os sesgos derivados do distinto tamaño poboacional e económico das comunidades autónomas, a comparación apóiase preferentemente en indicadores relativos —porcentaxes, taxas de variación e, sobre todo, a intensidade innovadora (gasto en innovación sobre a cifra de negocio)— e non en cifras absolutas. Deste xeito, unha comunidade pequena como Galicia pode compararse en termos de esforzo tecnolóxico con outras moito maiores sen que o resultado quede distorsionado pola diferenza de escala. A interpretación dos datos realízase confrontando sistematicamente cada indicador galego coa media nacional e coas comunidades de referencia, e vinculando as tendencias observadas cos marcos teóricos revisados no capítulo anterior, de maneira que os números non se presentan de forma illada senón como manifestación de dinámicas económicas coñecidas (efectos de aglomeración, spillovers do investimento en I+D ou polarización do emprego).

Fontes de información

As fontes utilizadas neste traballo poden agruparse en catro categorías:

Instituto Nacional de Estadística (INE). É a fonte principal para os datos cuantitativos. Utilizáronse especialmente a Enquisa sobre Innovación nas Empresas, que proporciona indicadores de intensidade innovadora e número de empresas innovadoras por comunidade autónoma, e a Enquisa sobre o Uso de TIC e Comercio Electrónico nas Empresas, que recolle datos de adopción tecnolóxica por sectores e tamaños de empresa. A Enquisa sobre o Uso de TIC ten periodicidade anual, mentres que a Enquisa sobre Innovación se publica con periodicidade bienal (as súas dúas últimas edicións corresponden a 2022 e 2024). Ambas teñen cobertura nacional, o que permite construír series temporais e comparacións territoriais.

Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI). Organismo dependente de Red.es e do Ministerio para a Transformación Dixital, publica anualmente informes sobre o sector TIC en España (empresas, emprego, facturación e distribución territorial), sobre a dixitalización das pemes e sobre o uso de tecnoloxías específicas como a intelixencia artificial. Os seus informes combinan datos do INE con análises propias e constitúen a referencia máis completa sobre o sector dixital español.

Instituto Galego de Estatística (IGE) e IGAPE. Para a análise específica de Galicia consultáronse os datos do IGE sobre estrutura empresarial, emprego e actividade económica por sectores e provincias, así como os informes e programas do IGAPE (Instituto Galego de Promoción Económica) sobre dixitalización de pemes e axudas á innovación.

Fontes europeas e internacionais. Para contextualizar a situación de España e Galicia no marco europeo recorreuse ao Índice DESI da Comisión Europea e aos informes da OCDE sobre innovación e economía dixital.

Período de análise e delimitación do estudo

A análise céntrase principalmente no período 2014–2024. A elección desta década non é arbitraria: trátase dun intervalo que concentra tres fenómenos decisivos para a economía dixital. En primeiro lugar, o seu inicio coincide coa consolidación da recuperación económica tras a crise

financeira de 2008, momento a partir do cal as empresas volven investir en tecnoloxía. En segundo lugar, inclúe a forte aceleración dixital provocada pola pandemia de 2020, que xeneralizou o teletraballo, o comercio electrónico e a computación na nube nun lapso moi breve. E en terceiro lugar, abrangue a irrupción recente de tecnoloxías disruptivas como a intelixencia artificial, cuxa adopción empresarial se dispara nos últimos exercicios. Ademais, é o período para o que se dispón de datos comparables entre comunidades autónomas nas enquisas do INE, o que fai posible a análise evolutiva e a construción de series temporais homoxéneas.

En canto á delimitación sectorial, o traballo non se limita ao sector TIC en sentido estrito, senón que analiza o impacto da dixitalización no conxunto da economía, prestando especial atención aos sectores máis relevantes para a estrutura produtiva galega: industria manufactureira (automoción, naval, téxtil), industria agroalimentaria e pesqueira, e sector servizos.

Limitacións do estudo

Como todo traballo baseado en fontes secundarias, este estudo ten algunhas limitacións que convén mencionar. En primeiro lugar, os datos do INE sobre innovación e uso de TIC teñen un desfase temporal de aproximadamente un ano e medio entre o período de recollida e a publicación, o que significa que a edición máis recente dispoñible no momento de redactar este traballo non reflicte aínda os últimos desenvolvementos en adopción de intelixencia artificial xenerativa. En segundo lugar, o nivel de desagregación territorial dalgunhas estatísticas limítase á comunidade autónoma, sen que sexa posible facer unha desagregación completa por provincia ou municipio para todos os indicadores. Por último, a comparación entre comunidades autónomas vese condicionada polas diferenzas de tamaño poboacional e económico entre elas, o que obriga a traballar con indicadores relativos (taxas, porcentaxes, intensidades) máis que con cifras absolutas.

Desenvolvemento do traballo

O panorama TIC en España

Antes de analizar a situación específica de Galicia, é necesario entender o contexto xeral no que se enmarca: como está a evolucionar a economía dixital en España, que peso ten o sector TIC, como están a adoptar as empresas as novas tecnoloxías e como se distribúe esa actividade polo territorio. Este capítulo traza ese diagnóstico xeral a partir das fontes estatísticas máis recentes do INE e o ONTSI.

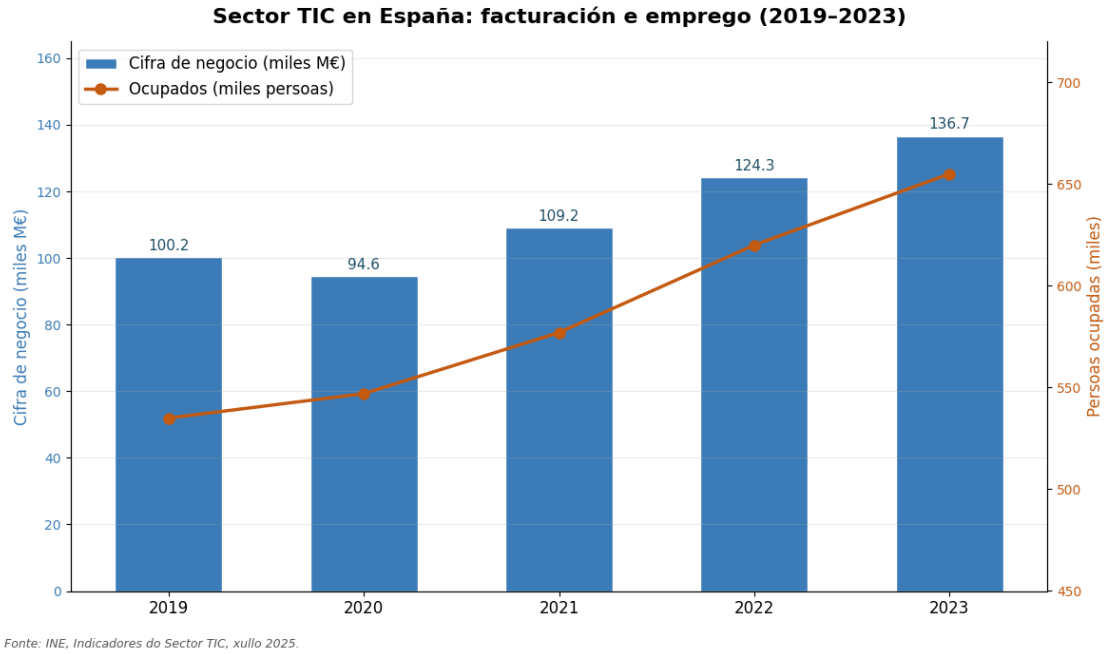
O sector TIC en cifras: facturación, emprego e valor engadido

O sector TIC español medrou durante dez anos seguidos, cun impulso especialmente grande a partir de 2020. Segundo os Indicadores do Sector TIC publicados polo INE en xullo de 2025, a cifra de negocio do sector acadou os 136.717 millóns de euros en 2023, o que supón un incremento do 10% respecto ao ano anterior e máis do 36% respecto aos niveis prepandemia de 2019 (INE, 2025c).

Xunto coa facturación, o emprego tamén medrou con forza: en 2023, o sector ocupaba

a 655.375 persoas, un 5,5% máis que o ano anterior. En termos de valor engadido, o sector TIC xerou 51.569 millóns de euros, o que representa unha contribución significativa ao conxunto da economía nacional. O gasto en I+D interna das empresas do sector medrou un 16,9%, ata os 2.270 millóns, o que confirma que é un sector que se sustenta na innovación e o talento (INE, 2025c).

Gráfico 1. Sector TIC en España: facturación e emprego (2019–2023).



Fonte: INE, Indicadores do Sector TIC (xullo 2025).

Ademais, as empresas do sector presentan indicadores moi por riba da media nacional en materia de innovación dixital: o 58,3% realizaron compras por comercio electrónico en 2023, fronte ao 39% do total empresarial, e o 34,2% fixeron vendas por esta canle. O custo salarial medio no sector (3.047,7 €/mes no cuarto trimestre de 2023) supera tamén con claridade a media da industria manufactureira (2.847,6 €), o que evidencia o carácter altamente cualificado do emprego que xera (INE, 2025c).

A dixitalización do tecido empresarial español

Máis alá do sector TIC en sentido estrito, a gran pregunta é en que medida o resto da economía española está a adoptar tecnoloxía dixital. Os datos da Enquisa sobre o Uso de TIC e Comercio Electrónico nas Empresas do INE mostran unha tendencia clara: en case todos os indicadores rexístrase unha mellora continuada, aínda que con ritmos distintos segundo a tecnoloxía e o tamaño da empresa (INE, 2025a).

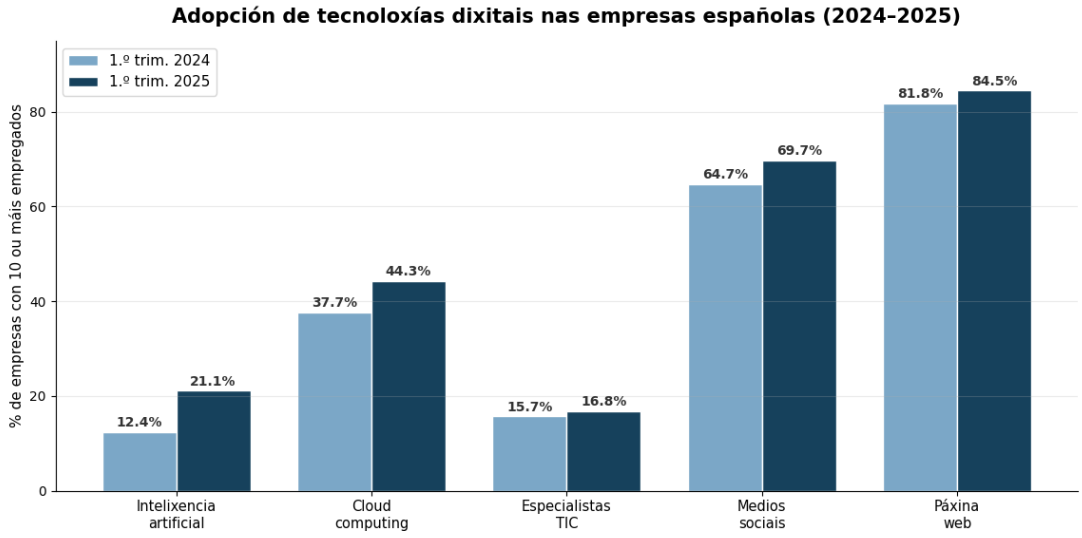
O dato máis chamativo dos últimos anos é o da intelixencia artificial. Segundo a enquisa do INE correspondente ao primeiro trimestre de 2025, o 21,1% das empresas españolas con 10 ou máis empregados xa utiliza IA, o que supón un salto de 8,7 puntos porcentuais en tan só un ano. Convén aclarar que o INE mide a adopción de IA nesta enquisa desde a edición de 2021, cando se incorporou por primeira vez un módulo específico sobre esta tecnoloxía. A adopción pasou do 12,4% do primeiro trimestre de 2024 ao 21,1% actual; é dicir, case se duplicou nun só exercicio, cun ritmo de crecemento moi superior ao doutras tecnoloxías como o cloud computing (44,3%,

cun incremento de 6,6 puntos no último ano) ou o comercio electrónico en vendas (26,6%) (INE, 2025a).

O tamaño da empresa é un factor clave. Entre as grandes empresas (250 empregados ou máis), o 78,0% permite o teletraballo e case a metade xa usa IA. En cambio, entre as pequenas, estas porcentaxes caen drasticamente. Isto reflicte unha brecha de dixitalización por tamaño que é un trazo estrutural do tecido produtivo español, dominado por microempresas e pemes. O ONTSI, no seu Informe de Dixitalización de Pemes 2024, confírmao: aínda que o 74,2% das pemes xa ten un nivel básico de intensidade dixital, as máis pequenas seguen moi atrasadas na adopción de tecnoloxías avanzadas (ONTSI, 2024b).

Por sectores, os servizos lideran a adopción de tecnoloxías emerxentes: o 48,7% contrata cloud computing e o 25,7% usa IA. O sector industrial segue a certa distancia, co 27,5% en cloud e taxas de IA menores, mentres que a construción é o que presenta os indicadores máis baixos en practicamente todas as dimensións. Esta diferenza sectorial é relevante para a análise de Galicia, cuxa economía ten un maior peso relativo da industria e de sectores tradicionais como a pesca e a agroalimentación (INE, 2025a).

Gráfico 2. Adopción de tecnoloxías dixitais nas empresas españolas (2024–2025).



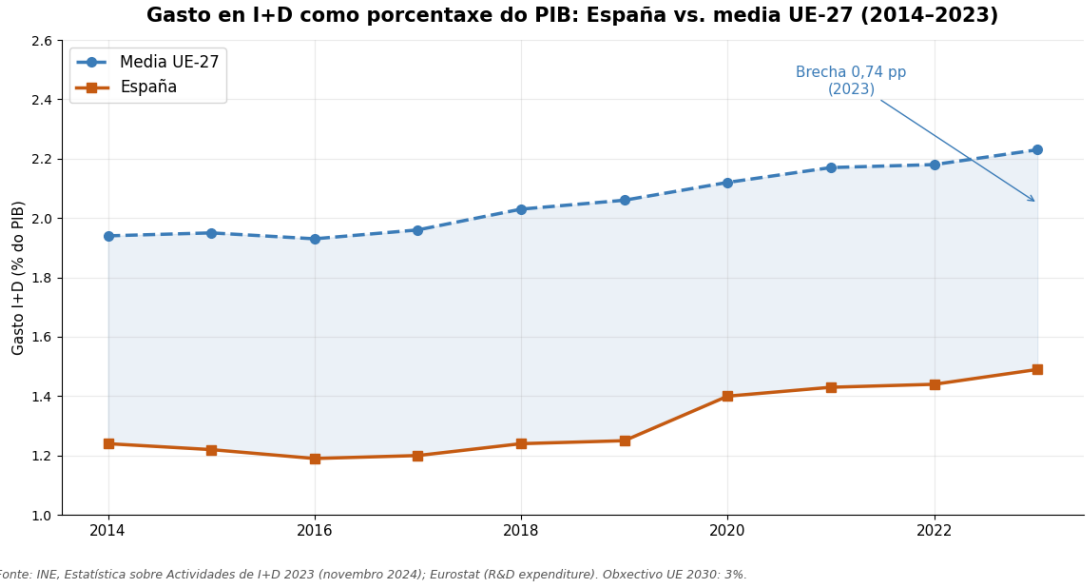
Fonte: INE, Enquisa sobre o uso de TIC e comercio electrónico nas empresas (edicións 2024 e 2024–1.º trim. 2025).

Fonte: INE, Enquisa sobre o uso de TIC e comercio electrónico nas empresas (edicións 2024 e 2024–1.º trimestre 2025).

Gasto en I+D e innovación empresarial

España aumentou de forma significativa o seu investimento en investigación e desenvolvemento nos últimos anos, aínda que todavía mantén unha brecha importante respecto á media europea. Segundo a Estatística sobre Actividades de I+D do INE, o gasto total en I+D interna ascendeu a 22.379 millóns de euros en 2023, o que representa o 1,49% do PIB. É o nivel máis alto da serie histórica, cun crecemento do 15,8% respecto a 2022, pero segue a estar por debaixo da media da UE-27, que se sitúa arredor do 2,22% do PIB (INE, 2024).

Gráfico 3. Gasto en I+D como porcentaxe do PIB: España vs. media UE-27 (2014–2023).



Fonte: INE, Estatística sobre Actividades de I+D (2024); Eurostat.

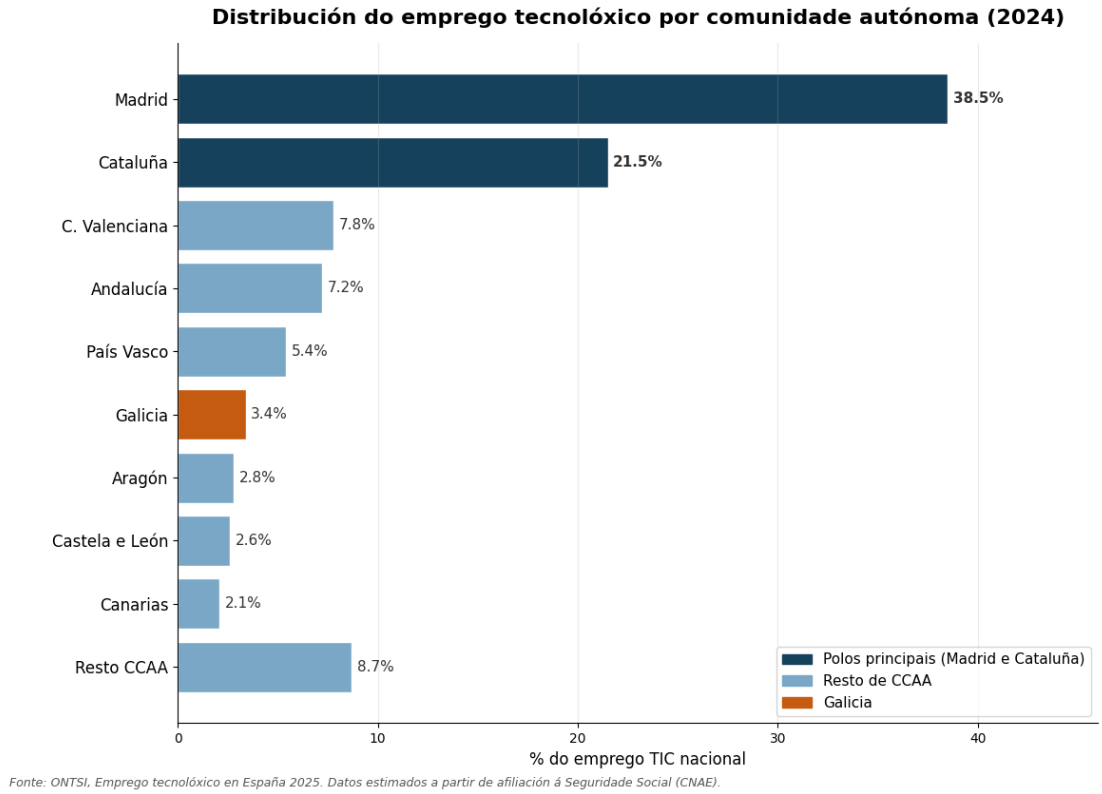
En canto ao gasto empresarial en innovación, a Enquisa sobre Innovación nas Empresas do INE (edición 2024) rexistra un gasto de 23.554 millóns de euros, un máximo histórico, cun aumento do 13% respecto a 2022. Porén, a intensidade innovadora (gasto en innovación sobre cifra de negocio) mantense en tan só o 0,9%, unha cifra modesta que reflicte o reducido peso que a innovación ten na facturación das empresas españolas. Por comunidades, Madrid concentra o 30% do gasto innovador nacional, Cataluña o 25,6% e País Vasco o 9,3%. O resto de comunidades, incluída Galicia, repártese o terzo restante (INE, 2025b).

Un dato que merece especial atención é o da distribución do gasto en I+D por comunidades autónomas. Galicia foi en 2023 a rexión con maior crecemento do gasto en I+D interna a nivel nacional, cun incremento do 28,2%, aínda que parte desde unha base relativamente baixa respecto aos grandes polos innovadores (INE, 2024). Isto analizarase en detalle no capítulo seguinte.

Concentración territorial do sector TIC

Un dos trazos máis chamativos do sector TIC español é a súa fortísima concentración territorial. Os datos do ONTSI son elocuentes: Madrid e Cataluña concentran o 60% do emprego tecnolóxico do país. En concreto, Madrid acumula arredor do 38-39% do total, posicionándose como o polo tecnolóxico dominante de España por unha ampla marxe. En palabras do propio ONTSI, as grandes empresas madrileñas, malia seren poucas en número, concentran máis da metade da cifra de negocio, o investimento e o persoal ocupado do sector TIC nacional (ONTSI, 2024a).

Gráfico 4. Distribución do emprego tecnolóxico por comunidade autónoma (2024).



Fonte: ONTSI, Emprego Tecnolóxico en España 2025.

Esta concentración non é casual. Como se explicou no marco teórico, responde aos efectos de aglomeración: as empresas tecnolóxicas instálanse onde xa hai talento, clientes, infraestruturas e investidores. Madrid e Barcelona teñen unha masa crítica que se retroalimenta e é moi difícil de replicar desde outras rexións. O resto de comunidades repártense un terzo do emprego e a facturación do sector. Galicia sitúase nunha posición intermedia: con arredor do 3,4% do emprego tecnolóxico nacional, está por riba de moitas comunidades pero afastada dos grandes centros (ONTSI, 2025).

Desde o punto de vista da adopción tecnolóxica empresarial por comunidades, o INE confirma na súa enquisa que Madrid, Cataluña e País Vasco presentan as maiores intensidades en uso de TIC, mentres que as comunidades e cidades autónomas con menor adopción son Cantabria, Ceuta e Melilla. Galicia sitúase nun rango medio, por debaixo das rexións líder pero con indicadores superiores a moitas outras (INE, 2025a).

Impacto da tecnoloxía no emprego en España

O mercado laboral español está a experimentar cambios importantes como consecuencia da dixitalización. O sector tecnolóxico xa supera o millón de persoas ocupadas en España se se consideran todos os traballadores con perfil dixital, segundo o informe de Emprego Tecnolóxico do ONTSI de 2025. A empregabilidade do sector é excepcionalmente alta: o 90,1% das persoas formadas en tecnoloxías da información está ocupada. Os salarios tamén son superiores á media: o custo salarial mensual no sector TIC (3.047,7 €) supera en máis dun 15% ao da industria manufactureira (ONTSI, 2025; INE, 2025c).

Ao mesmo tempo, o Banco de España, no seu Informe Anual de 2023, observa que o emprego medrou máis, e non menos, nas ocupacións máis expostas á robótica e a intelixencia artificial, o que suxire que polo momento a tecnoloxía está a actuar máis como complemento que como substituto do traballo. Porén, o propio informe advirte que a porcentaxe de traballadores que teletraballa regularmente (20% en 2025, fronte ao 4,8% en 2019) e a crecente demanda de perfís dixitais están a xerar profundas transformacións na estrutura dos postos de traballo, cunha presión crecente sobre os perfís de cualificación media que realizan tarefas rutineiras (Banco de España, 2023; INE, 2025a).

Un aspecto que merece destacarse é a brecha de xénero no sector: só o 19,6% dos profesionais tecnolóxicos son mulleres, unha porcentaxe que, aínda que medrou lixeiramente, segue a ser moi baixa. O 6,5% das empresas con 10 ou máis empregados conta con mulleres especialistas TIC no seu cadro de persoal. Esta brecha importa tanto por razóns de igualdade como porque o sector necesita máis especialistas dos que se están a formar agora mesmo (ONTSI, 2025; INE, 2025a).

España no contexto europeo: o índice DESI

Para situar a España no contexto europeo, a referencia principal é o Índice DESI (Digital Economy and Society Index), que a Comisión Europea publicou con clasificación por países entre 2014 e 2022 e cuxos indicadores se integran desde 2023 no informe sobre o Estado da Década Dixital. España figura entre os países grandes mellor posicionados da UE: na súa última edición con ranking propio (DESI 2022) ocupou o sétimo posto dos 27 Estados membros, por riba da media europea en conectividade e en servizos públicos dixitais, aínda que con debilidades relativas en capital humano dixital e integración da tecnoloxía nas pemes. Países como Finlandia, Dinamarca ou os Países Baixos encabezan o ranking (Comisión Europea, 2022).

O gasto en I+D do 1,49% do PIB en 2023 segue a estar considerablemente por debaixo da media europea (2,22%) e moi lonxe do obxectivo do 3% que a UE se fixou para 2030. Esta brecha é un dos retos estratéxicos máis relevantes para a competitividade dixital de España a medio prazo, e a súa resolución depende en gran medida de que as comunidades autónomas con menor base tecnolóxica, como Galicia, consigan acelerar o seu ritmo de investimento e adopción (INE, 2024).

O impacto tecnolóxico na economía galega

Tras radiografar o panorama tecnolóxico a nivel estatal, este capítulo descende ao ámbito galego: cantas e cales son as empresas dixitais da comunidade, como evolucionou o investimento en innovación, que está a pasar nos seus sectores industriais máis expostos á automatización e como se distribúe a actividade tecnolóxica polo territorio. A análise apóiase nos informes do Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia (OSIMGA-AMTEGA), nos datos do Instituto Galego de Estatística (IGE) e na Enquisa sobre Innovación nas Empresas do INE.

Radiografía do ecosistema dixital galego

Ao peche de 2024, Galicia contaba con 4.189 empresas vinculadas ao hipersector TIC —que a AMTEGA define como a suma do sector TIC propiamente dito e do sector de contidos

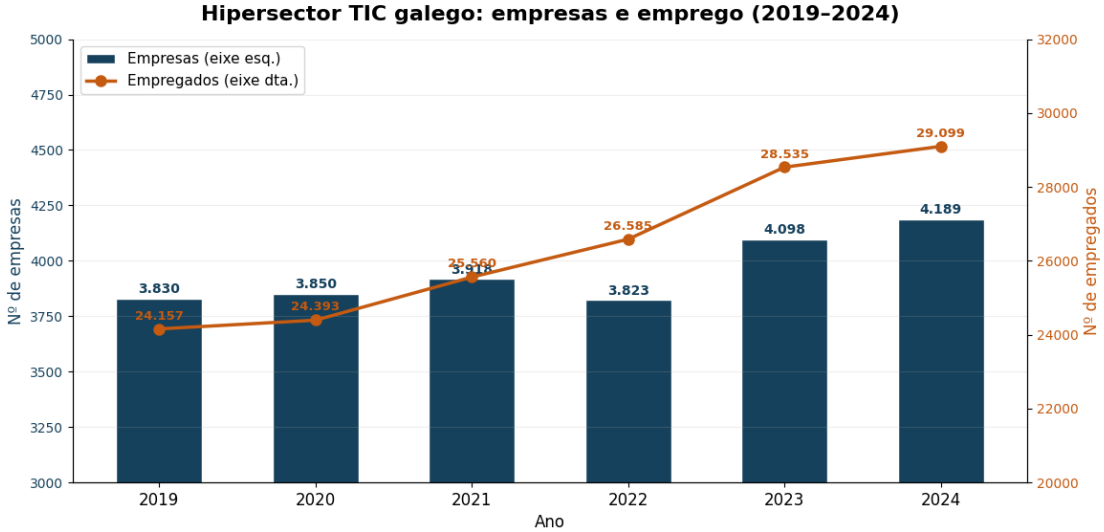
e servizos audiovisuais—, 91 máis que o ano anterior. Estas empresas representan o 4,8% do total estatal e sitúan a Galicia como a quinta comunidade autónoma por número de empresas tecnolóxicas, só por detrás de Madrid, Cataluña, Andalucía e a Comunidade Valenciana (AMTEGA-OSIMGA, 2025). O hipersector supón o 1,7% do tecido empresarial galego e contribúe xa co 2,93% do PIB autonómico.

En materia de emprego, o hipersector TIC acadou en 2024 un novo máximo histórico con 29.099 traballadores, un 1,9% máis que en 2023 e un avance de preto de 6.000 empregos desde 2019. A actividade que máis medrou foi a de programación e consultoría informática, que sumou 1.030 novos empregados nun só exercicio e acumula un incremento do 14,1% en dous anos, consolidándose como o motor real do sector (AMTEGA-OSIMGA, 2025). Con estas cifras, Galicia concentra arredor do 3,4% do emprego tecnolóxico nacional, por riba de moitas comunidades pero aínda lonxe dos grandes polos de Madrid e Cataluña.

En canto á facturación, o informe OSIMGA 2025 cifra o volume de negocio do hipersector TIC galego arredor de 3.700 millóns de euros en 2023, 450 millóns máis que o ano anterior. O gasto en innovación do hipersector ascendeu a máis de 193 millóns de euros en 2024 —un 17,5% máis—, dos cales 111 millóns corresponderon a actividades de I+D, o que confirma que este é un sector que se sustenta na innovación e o coñecemento. Para contextualizar o alcance deste dato, o hipersector TIC galego achega arredor do 20% do gasto total en innovación da comunidade (AMTEGA-OSIMGA, 2025).

Desde unha perspectiva evolutiva, a evolución do sector entre 2014 e 2024 é un crecemento constante e sólido: o número de empresas medrou sostidamente, o emprego acumula máis de catro anos consecutivos de incrementos e o gasto en I+D practicamente se duplicou. Esta tendencia coincide coa que o marco teórico deste traballo atribúe ao efecto dos spillovers do crecemento endóxeno (Romer, 1990): o investimento do sector TIC xera externalidades positivas que se estenden, como veremos, ao resto da economía galega.

Gráfico 5. Hipersector TIC galego: empresas e emprego (2019–2024).



Fonte: AMTEGA-OSIMGA, Galicia Dixital. O Hipersector TIC en Galicia (edicións 2020–2025).

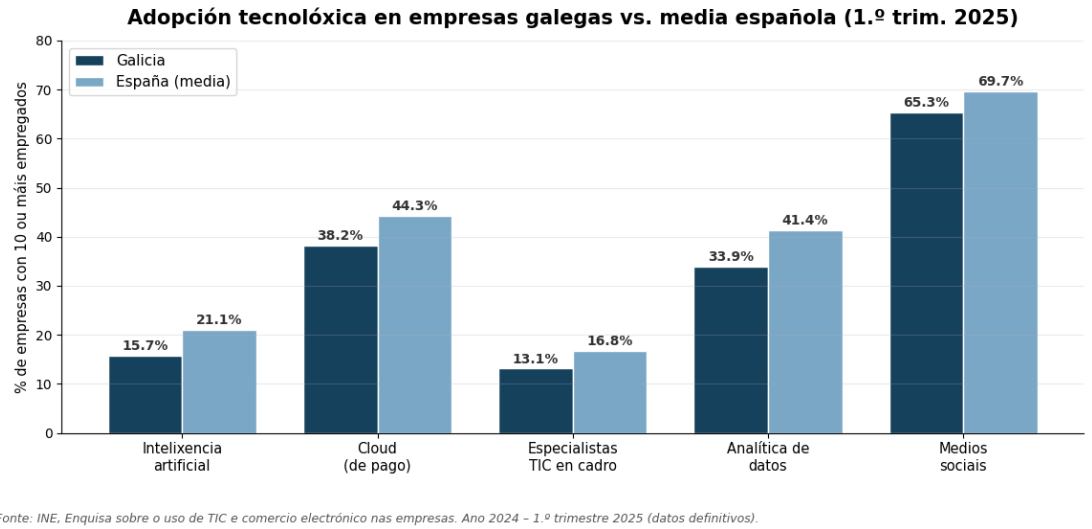
Adopción tecnolóxica nas empresas galegas

Como se adiantou no capítulo anterior, Galicia sitúase por debaixo da media nacional na maioría dos indicadores de adopción tecnolóxica, aínda que con ritmos de mellora notables nos últimos anos. Segundo a Enquisa sobre o Uso de TIC e Comercio Electrónico nas Empresas do INE (edición 2024-1.º trimestre 2025), o 15,7% das empresas galegas de 10 ou máis empregados xa utiliza intelixencia artificial, cinco puntos porcentuais por debaixo do 21,1% nacional (INE, 2025a). O uso de servizos cloud de pago acada o 38,2%, fronte ao 44,3% estatal, e a porcentaxe de empresas con especialistas TIC no cadro de persoal sitúase no 13,1%, que coloca a Galicia en novena posición entre as comunidades autónomas (INE, 2025a).

Porén, o dato máis relevante non é o nivel absoluto senón a velocidade de avance: o uso de IA nas empresas galegas medrou un 51,1% nun só ano, superando amplamente o 47% de media nacional. Este ritmo de crecemento superior á media é consistente cos datos de investimento en I+D: en 2023, Galicia foi a comunidade con maior crecemento de gasto en I+D interna do país, cun incremento do 28,2%, e en 2024 o investimento en innovación empresarial galega aumentou un 32,7%, máis do dobre que o promedio estatal do 13% (INE, 2024; IGE, 2026).

Esta combinación —un nivel de adopción por debaixo da media pero un ritmo de converxencia moi superior— ten unha lectura económica relevante. Que Galicia estea cinco puntos por baixo da media española en uso de intelixencia artificial non é un dato menor: a IA é, hoxe, un dos principais vectores de mellora da produtividade e de diferenciación competitiva, e unha adopción máis lenta pode traducirse a medio prazo nunha menor capacidade das empresas galegas para competir, captar investimento e reter valor engadido fronte ás rexións que se dixitalizan antes. Non obstante, o feito de que a brecha se estea a pechar a maior velocidade que noutras comunidades suxire que o problema é máis de punto de partida que de dinamismo: o tecido empresarial galego reacciona, pero parte de atrás e necesita manter ese ritmo elevado durante varios anos para alcanzar a fronteira tecnolóxica. En termos do marco teórico, este patrón encaixa coa idea da paradoxa da produtividade (Brynjolfsson e McAfee, 2014): a tecnoloxía xa está dispoñible, pero o seu impacto pleno sobre a competitividade rexional só se materializará cando a adopción alcance unha masa crítica de empresas e estas reorganicen os seus procesos.

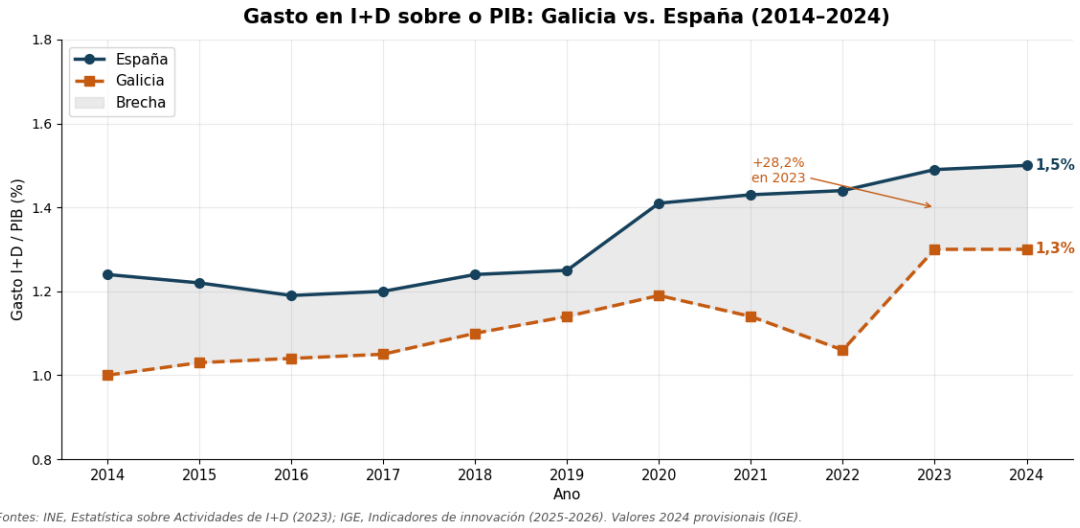
Gráfico 6. Adopción tecnolóxica en empresas galegas vs. media española (1.º trimestre de 2025).



Fonte: INE, Enquisa sobre o uso de TIC e comercio electrónico nas empresas. Ano 2024 – 1.º trimestre 2025 (datos definitivos).

En cifras absolutas, o gasto en I+D galego ascendeu a 962,8 millóns de euros en 2023 e a 968,7 millóns en 2024, situando o ratio I+D/PIB no 1,3% en ambos os exercicios, por debaixo aínda do 1,5% nacional e do 2,2% europeo. Algo que chama a atención en Galicia é que gran parte do diñeiro para innovar provén do sector público: o 41,9% dos recursos innovadores procede do sector público, fronte ao 27,8% no conxunto de España (IGE, 2026). Iso mostra que a Xunta aposta forte pola innovación, pero tamén que as empresas privadas aínda non acadaron ese nivel, algo que terá que cambiar se Galicia quere seguir avanzando.

Gráfico 7. Gasto en I+D sobre o PIB: Galicia vs. España (2014–2024).



Fontes: INE, Estatística sobre Actividades de I+D (2023); IGE, Indicadores de innovación (2025-2026). Valores 2024 provisionais.

A intensidade innovadora (gasto en innovación sobre cifra de negocio) é outro indicador no que Galicia aparece por debaixo da media: un 0,8% fronte ao 0,9% nacional en 2024 (IGE, 2026). Pero no capítulo 6 mostrarase que este dato, lido xunto co Excel de elaboración propia a

partir da Enquisa de Innovación do INE, revela unha dinámica interesante: en 2014 Galicia xa presentaba unha intensidade do 0,77% (das empresas con gasto en innovación: 2,55%), e en 2024 sitúase no 0,87%/1,69%, o que supón un avance moderado pero superior ao de comunidades como Andalucía, que retrocedeu en intensidade malia aumentar o número de empresas innovadoras.

Análise sectorial: os piares da economía galega ante a dixitalización

A estrutura produtiva de Galicia difire notablemente da media española: a industria manufactureira ten un peso relativo maior, con sectores como a automoción, o naval e o téxtil-moda que non teñen equivalente na maioría das comunidades. Esta singularidade converte a análise sectorial nunha peza clave, porque o impacto da automatización varía radicalmente segundo o tipo de actividade e o modelo de negocio.

Automoción: dixitalización da produción e transición eléctrica

A automoción é o sector industrial máis estratéxico de Galicia. O clúster CEAGA —máis de 200 empresas e preto de 23.600 empregos directos— rexistrou en 2024 unha facturación de 12.800 millóns de euros, equivalente ao 15,7% do PIB galego, e as súas exportacións representan o 29% do total exportado pola comunidade (CEAGA, 2025). A planta Stellantis de Vigo, que naceu en 1958 como fábrica de Citroën, segue a ser a instalación automotriz máis produtiva de España co 21,7% dos vehículos ensamblados no país en 2024.

O reto tecnolóxico é dobre. Por un lado, a robotización e dixitalización dos procesos produtivos: Stellantis Vigo incorporou brazos robóticos e sistemas de visión artificial nas súas liñas, aínda que a comparación con plantas alemás ou francesas do mesmo grupo evidencia marxe de mellora. Por outro lado, e sobre todo, a transición ao vehículo eléctrico: a planta viguesa produce modelos de combustión interna e necesita reconverter parte da súa capacidade para fabricar plataformas eléctricas se quere manter a súa posición ante os novos requisitos regulatorios europeos (normativa CAFE). Esta transición implica tamén unha reconversión dos perfís laborais en toda a cadea de subministración, cunha caída previsible dos postos de mecánica tradicional e un aumento dos requirimentos en electrónica e enxeñaría de software (CEAGA, 2025; Banco de España, 2023). Este proceso ilustra con claridade a dinámica de destrución creadora descrita por Schumpeter (1942): a tecnoloxía eléctrica e dixital destrúe empregos e competencias ligadas ao motor de combustión ao tempo que crea outros novos vinculados ao software e á electrónica de potencia, de xeito que o reto para Galicia non é evitar ese cambio —inevitable— senón xestionar a transición para que o saldo neto sexa positivo.

Téxtil e moda: Inditex como caso de referencia

Se a automoción é a industria pesada de Galicia, Inditex é o seu emblema de economía do coñecemento. O grupo con sede en Arteixo (A Coruña) facturou 38.630 millóns de euros en 2024, dos cales 10.163 millóns —o 26,3% do total— corresponderon a vendas en liña, cun crecemento do 12% respecto ao ano anterior. Detrás desa cifra hai unha tecnoloxía moi avanzada: o sistema de stock integrado (SINT) con etiquetas RFID permite controlar o inventario das máis de 5.500 tendas en tempo real; os algoritmos de demand forecasting axustan a produción á demanda observada

día a día; e o hub loxístico de Arteixo procesa 250 caixas por hora integrando pedidos físicos e dixitais (Inditex, 2024).

O impacto que ten Inditex sobre o ecosistema tecnolóxico galego é enorme. Empresas tecnolóxicas galegas como Altia, Plexus Tech, Kelea ou Improving Metrics medraron en parte ao amparo dos contratos de transformación dixital do grupo. Ademais, Inditex anunciou en 2024 un investimento de 1.800 millóns de euros entre 2024 e 2025 para reforzar a súa capacidade loxística, con máis do 90% en España. A demanda de perfís dixitais cualificados que xera —analistas de datos, enxeñeiros de software, especialistas en loxística 4.0— exerce unha presión á alza sobre o mercado laboral galego tanto en termos de demanda como de salarios, o que tamén agudiza a escaseza de talento para o resto do tecido empresarial. Este arrastre de provedores tecnolóxicos é un exemplo palpable dos efectos de difusión ou spillovers que a teoría do crecemento endóxeno atribúe ao investimento en tecnoloxía (Romer, 1990): o coñecemento xerado arredor dun gran tractor non queda confinado nel, senón que se estende a unha rede de empresas que, doutro modo, dificilmente accederían a proxectos de dixitalización desa envergadura.

Naval: a aposta polo estaleiro do futuro

A industria naval galega, concentrada nos estaleiros de Vigo, Fene (Navantia) e a ría de Ferrol, atravesa un proceso de modernización impulsado pola transición enerxética mariña e a demanda de buques especializados. Navantia lidera o esforzo de dixitalización co seu programa de estaleiro intelixente: a Xunta apoia con 1,6 millóns de euros o centro mixto de investigación entre a Universidade da Coruña, Navantia e STGO para desenvolver tecnoloxías de xemelgo dixital, modelización BIM naval e automatización de soldadura. Estes investimentos aliñan cos PERTE do Goberno central financiados con fondos Next Generation EU, que contemplan a descarbonización e dixitalización do sector naval como eixes estratéxicos (GAIN, 2025).

Agroalimentario e pesca: a revolución silenciosa

O sector agroalimentario e pesqueiro non se adoita asociar coa vangarda tecnolóxica, pero en Galicia está a vivir unha transformación notable. Na industria láctea, empresas como Quesería Prestes ou o grupo Celta incorporaron sensores IoT para monitorizar a cadea de frío en tempo real. A Xunta impulsou con fondos europeos a aplicación de intelixencia artificial á xestión do rego e a prevención de enfermidades no gando bovino. No sector pesqueiro-conserveiro, que concentra nas Rías Baixas unha das maiores densidades de plantas de procesado de Europa, a automatización de liñas de produción e a trazabilidade dixital —desde a lonxa ata o consumidor final— pasaron de ser proxectos piloto a implantarse nas principais industrias (Xunta de Galicia, 2025). A asociación Conxemar, referente mundial en equipamentos para a industria do mar, tamén reflicte este empuxe cara á dixitalización dos procesos produtivos.

Análise provincial: un mapa desigual do talento e a actividade dixital

A actividade dixital en Galicia non está repartida de forma equilibrada entre as catro provincias. Como sinalan os datos do informe OSIMGA 2025, a provincia da Coruña concentra arredor do 62% do emprego total do hipersector TIC (18.046 traballadores) e preto da metade das empresas tecnolóxicas. Foi ademais a única provincia onde o emprego tecnolóxico medrou en

termos netos en 2024. Os tres principais núcleos de residencia de profesionais dixitais son A Coruña (8.117 traballadores), Vigo (5.306) e Santiago de Compostela (3.451), o que debuxa un eixe atlántico Coruña-Santiago-Vigo como a columna vertebral do ecosistema dixital galego.

A Coruña lidera claramente grazas a que ten a sede e os centros de I+D de Inditex en Arteixo, do Clúster TIC Galicia, de empresas como Altia, Indra Galicia ou Plexus Tech, e da Universidade da Coruña cos seus graos de Informática e Enxeñaría. A futura sede da Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA) na Coruña, anunciada en 2023, reforza o posicionamento da cidade como polo tecnolóxico de referencia nacional. Vigo, pola súa parte, concentra o ecosistema industrial da automoción, coa planta Stellantis, o CEAGA e empresas tecnolóxicas da cadea de subministración; a súa Universidade e o CINBIO son tamén polos de investigación aplicada relevantes.

As provincias do interior presentan unha realidade diferente. Lugo e Ourense teñen unha base tecnolóxica moito máis reducida, co tecido produtivo orientado cara á agroalimentación, a madeira e o granito. No sector de contidos, Lugo e Pontevedra mostraron un lixeiro crecemento do emprego en 2024, pero a diferenza en masa crítica respecto ao eixe atlántico é estrutural. É, a escala galega, o mesmo fenómeno de aglomeración que a nivel nacional fai que Madrid e Cataluña absorban o 60% do emprego tecnolóxico español: as empresas e o talento tecnolóxico concéntranse onde xa hai máis empresas e máis talento (Krugman, 1991).

Políticas públicas de dixitalización: o sistema rexional de innovación galego

O concepto de sistema rexional de innovación desenvolvido por Phil Cooke propón que os territorios poden compensar as forzas centralizadoras se articulan de maneira coherente as súas universidades, empresas, institucións públicas e mecanismos de financiamento (Cooke, 1992). En Galicia, ese sistema existe cunha arquitectura institucional relativamente completa, aínda que todavía hai dificultades para que ese coñecemento chegue ás empresas.

O eixe central da política de innovación é a RIS3 Galicia (Estratexia de Especialización Intelixente), que orienta os fondos estruturais europeos cara ás áreas de maior potencial da comunidade: o sector naval e a mobilidade sostible, a biotecnoloxía e a industria alimentaria, as tecnoloxías da información e a economía do mar. En paralelo, a Axencia Galega de Innovación (GAIN) xestiona as axudas á I+D empresarial, o Programa Oportunius de transferencia universidade-empresa e os Hubs de Innovación Dixital (DIH) que conectan empresas do interior con provedores tecnolóxicos. A AMTEGA, pola súa parte, lidera a modernización da administración pública e os programas de competencias dixitais cidadás (GAIN, 2025).

O IGAPE, á súa vez, opera os programas de dixitalización de pemes máis enfocados a axudar ás empresas a dixitalizarse: o programa Industria 4.0 (financiado en parte cos fondos PERTE de vehículo eléctrico), o programa Re-acciona de modernización do tecido comercial e o Galicia Exporta Dixital para a internacionalización dixital das pemes. No período 2021-2026, os fondos europeos Next Generation EU achegaron un volume sen precedentes para acelerar este proceso: o Plan de Recuperación español asignou a Galicia recursos específicos a través do PERTE Naval, o PERTE VEC (vehículo eléctrico e conectado) e os programas do Ministerio para a Transformación Dixital (IGAPE, 2024).

Como balance, o Plan Galego de Investigación e Innovación 2025-2027, aprobado pola

Xunta en febreiro de 2025 cunha dotación de 1.310 millóns de euros —un 20% máis que o período anterior—, mostra que a dixitalización e a innovación son xa unha prioridade real no orzamento da Xunta para a administración autonómica. Os seus tres eixes estratéxicos (biotecnoloxía, intelixencia artificial e cuántica, e tecnoloxías limpas) reflicten unha aposta pola especialización intelixente coherente cos formulamentos do sistema rexional de innovación. Non obstante, o reto de converter ese diñeiro público en innovación privada propia segue sen resolverse, como mostra o elevado peso do financiamento público (41,9%) fronte ao privado no sistema de I+D galego.

Impacto no mercado laboral galego: demanda de talento, brecha de xénero e reto demográfico

O mercado laboral tecnolóxico galego comparte co nacional as tendencias descritas no capítulo 4, pero ten trazos propios derivados da estrutura demográfica e produtiva da comunidade. A taxa de ocupación no sector TIC galego é excepcionalmente alta e o Clúster TIC Galicia rexistrou en 2024 un total de 516 vacantes laborais activas, o dobre das 260 do ano anterior, cos perfís de desenvolvemento de software, sistemas e xestión de proxectos como os máis demandados. Arredor do 80% das empresas do sector declara dificultades para atopar persoal especializado (AMTEGA-OSIMGA, 2025).

O problema non é só de oferta formativa insuficiente, senón tamén de retención. Galicia perde máis mozos dos que recibe: os titulados STEM das súas tres universidades (A Coruña, Santiago e Vigo) teñen taxas de empregabilidade moi elevadas, pero unha porcentaxe significativa deles acaba traballando en Madrid, Barcelona ou no estranxeiro, atraídos por salarios máis altos e mercados laborais máis profundos. O programa Retorna Dixital da Xunta, activo desde 2021, busca atraer talento dixital da diáspora galega, pero os seus resultados aínda son limitados comparado co tamaño do problema.

En canto á brecha de xénero, Galicia presenta datos relativamente máis favorables que a media nacional: as mulleres representan o 33,6% do emprego do hipersector TIC galego, fronte ao 19,6% que recolle o ONTSI para o conxunto de España. Ademais, o emprego feminino no sector medrou en 2024 un 2,5%, por riba do incremento xeral do 1,9%, e xa van catro anos seguidos nos que a brecha se reduce. Este dato contrasta positivamente co panorama nacional e sinala que as iniciativas da Xunta e as universidades galegas para impulsar vocacións tecnolóxicas femininas están a dar resultados, aínda que todavía queda un longo camiño para acadar a paridade.

O envellecemento demográfico engade unha dimensión adicional ao impacto laboral da dixitalización en Galicia. A comunidade é unha das rexións máis envellecidas de España, o que implica que unha parte significativa da forza de traballo industrial —especialmente na automoción e o sector conserveiro— necesitará formación continua en competencias dixitais para non quedar desprazada pola automatización.

O fenómeno de polarización laboral descrito por Frey e Osborne (2013) e corroborado polo Banco de España (2023) para o conxunto do país ten en Galicia unha expresión especialmente aguda nos sectores cunha alta proporción de operarios de mediana idade que desempeñan tarefas rutineiras.

Análise comparativa: Galicia fronte a outras comunidades

O capítulo anterior radiografou o ecosistema dixital galego desde dentro. Este capítulo dá o paso externo: situar a Galicia no mapa competitivo nacional mediante a comparación sistemática con comunidades seleccionadas. Para iso combínanse os datos da Enquisa sobre Innovación nas Empresas do INE —cuxa edición de 2024, procesada polo propio autor a partir do ficheiro de microdatos, proporciona a serie 2014-2024 de intensidade innovadora— cos indicadores do ONTSI sobre emprego tecnolóxico e os datos de I+D do INE, o IGE e o Eustat.

A selección de comunidades segue unha lóxica de contraste: Madrid e Cataluña como referencia dos grandes polos de concentración tecnolóxica; o País Vasco como modelo alternativo de alta intensidade innovadora nunha rexión de tamaño intermedio; e Andalucía e a Comunidade Valenciana como comunidades con base produtiva máis diversificada e dinámicas de crecemento recentes comparables ás de Galicia.

Galicia vs. Madrid e Cataluña: a brecha de aglomeración

A primeira comparación é tamén a máis reveladora. Madrid e Cataluña son os dous polos da economía dixital española: concentran conxuntamente o 60% do emprego tecnolóxico nacional (ONTSI, 2025), o 55,6% do gasto nacional en innovación empresarial (Madrid 30%, Cataluña 25,6%) e as sedes de practicamente todas as grandes empresas dixitais establecidas en España. Esta concentración non é aleatoria: responde exactamente ás dinámicas de aglomeración descritas por Krugman (1991) e ao efecto autorreforzado de masa crítica que o marco teórico deste traballo revisou no capítulo 2.

Desde o punto de vista da intensidade innovadora —a métrica que mellor captura o esforzo relativo, independentemente do tamaño da economía—, os datos do Excel elaborado a partir da Enquisa de Innovación do INE ofrecen unha sorpresa: tanto Madrid como Cataluña presentan unha intensidade innovadora (sobre o total de empresas) menor do que a súa reputación tecnolóxica podería suxerir. Madrid pasa de 0,86% en 2014 a 0,82% en 2024, retrocedendo catro centésimas. Cataluña si avanza con forza, de 1,06% a 1,32%, por riba da media nacional (0,93%). Galicia (0,77% → 0,87%) progresa máis que Madrid en termos relativos, aínda que parte dun nivel máis baixo.

A explicación desta aparente paradoxa está na composición do tecido empresarial. En Madrid e Cataluña, o número de empresas con actividades innovadoras medrou moito (+43,6% e +78,1% respectivamente), pero a incorporación de empresas con menor intensidade individual —tipicamente de servizos dixitais de menor valor engadido— diluíu o promedio. En Galicia, o crecemento foi do +60,8%, tamén por riba da media nacional (+54,1%), pero a súa estrutura industrial —con sectores como a automoción e o naval, moi intensivos en I+D cando innovan— mantén unha intensidade media relativamente elevada para o seu tamaño.

A brecha verdadeiramente relevante con Madrid e Cataluña non está na intensidade innovadora senón na masa absoluta: o número de empresas tecnolóxicas (Madrid ~16.000, Cataluña ~11.000, fronte ás ~4.200 de Galicia), os salarios e as oportunidades para o talento cualificado. Esta diferenza de escala é a que alimenta a fuga de talento descrita no capítulo anterior e a que fai moi difícil que Galicia compita directamente cos dous grandes polos no curto prazo.

Galicia vs. País Vasco: o modelo de referencia en intensidade innovadora

Se Madrid e Cataluña representan a vía da concentración e a escala, o País Vasco representa outra vía: a do alto nivel de innovación mantido no tempo. Cunha poboación similar á de Galicia (2,2 millóns fronte a 2,7 millóns) pero un PIB per cápita sensiblemente máis alto, Euskadi leva décadas mantendo a maior intensidade innovadora de España.

Os datos do Excel son contundentes: o País Vasco presenta unha intensidade innovadora do 1,95% en 2024, a máis alta de todas as comunidades analizadas, fronte ao 0,87% de Galicia. Esta diferenza de máis dun punto porcentual mantívose estable durante toda a década analizada (1,89% en 2014 vs. 0,77%). A nivel de I+D, o contraste é igual de marcado: o gasto en I+D de Euskadi supera o 2,15% do PIB (Eustat, 2025), fronte ao 1,30% galego e o 1,49% da media nacional.

Que explica esta diferenza sostida? A análise apunta a tres factores estruturais. O primeiro é a especialización sectorial: o tecido industrial vasco —máquina-ferramenta, fundición, automoción de precisión, enerxía— ten un perfil de alta intensidade en I+D que a estrutura galega, con maior peso do naval e a agroalimentación, non iguala. O segundo é o modelo institucional: o sistema vasco de innovación articula de forma máis densa as empresas, os centros tecnolóxicos (como Tecnalia ou IK4), as universidades e o Goberno rexional, con máis de trinta anos de política industrial explícita. O terceiro é o financiamento privado: en Euskadi o 76,5% do gasto en I+D execútao o sector empresarial (Eustat, 2025), fronte ao 58,1% en Galicia e o 56,4% en España; as empresas vascas non só innovan máis senón que o fan con recursos propios, o que indica un ecosistema maduro con menor dependencia dos fondos públicos.

Para Galicia, o modelo vasco non é directamente replicable —os seus puntos de partida histórico e industrial son moi diferentes—, pero si ofrece leccións claras: apostar por sectores con moito contido tecnolóxico (automoción eléctrica, naval de nova xeración, biotecnoloxía mariña) e o investimento sostido en centros tecnolóxicos conectados coas universidades son o camiño que, a longo prazo, podería pechar esa diferenza.

Galicia vs. Andalucía e Comunidade Valenciana: dinámicas de converxencia e diverxencia

Andalucía e a Comunidade Valenciana presentan un caso diferente: non son os líderes nin o modelo a seguir, senón comunidades máis grandes que Galicia, con traxectorias innovadoras que teñen cousas en común coa galega pero tamén diferenzas claras.

O dato máis chamativo da comparativa é o de Andalucía. Con máis de 8 millóns de habitantes —tres veces a poboación galega—, Andalucía multiplicou por máis de dous o número de empresas innovadoras entre 2014 e 2024 (+107,8%, o maior crecemento de toda a comparativa). Porén, a súa intensidade innovadora caeu de 0,70% a 0,52%, a máis baixa do grupo e claramente por debaixo da media nacional. Isto mostra exactamente o que comentabamos no marco teórico: un crecemento en extensión —moitas máis empresas innovando— sen un aumento do esforzo relativo por empresa. En palabras do Manual de Oslo (2018), estase a expandir a base de empresas que innovan dalgunha maneira, pero a profundidade desa innovación —canto diñeiro lle dedican— baixa. Galicia fai xustamente o contrario: menos empresas innovando, pero cada unha inviste máis. Andalucía é un bo espello do que pasa cando se prioriza ter moitas empresas inno-

vando por riba de que innoven de verdade.

A Comunidade Valenciana ten unha traxectoria máis equilibrada e nalgúns aspectos mellor que a galega. A súa intensidade innovadora pasa de 0,52% a 0,82% (+30 centésimas, o maior avance do grupo tras Castela e León), e o número de empresas innovadoras medrou un 78,7%. Ten tamén unha posición consolidada no sector tecnolóxico: cuarta comunidade en número de empresas TIC, cunha proporción do 8,9% do total nacional (ONTSI, 2024a). Os sectores tractores —cerámica, calzado, plástico, agroalimentación— incorporaron a dixitalización de forma máis intensa que os seus equivalentes galegos no período analizado, posiblemente pola maior tradición exportadora e a proximidade aos clústers industriais do litoral mediterráneo.

Aínda así, Galicia supera as dúas en intensidade innovadora por empresa: o 1,69% galego supera o 1,44% andaluz e o 1,36% valenciano (INE, 2025b). É dicir, aínda que son menos as empresas galegas que innovan, as que o fan investen máis en serio. Iso adoita traducirse en innovacións de máis calidade.

Síntese comparativa e análise DAFO

Os tres contrastes anteriores permítennos ver con bastante claridade onde está Galicia dentro da economía dixital española. Non está tan atrasada como ás veces se di, pero tampouco está ao nivel dos líderes. É unha economía dixital que está a cambiar, con cousas boas xa consolidadas e problemas concretos que hai que resolver.

Fortalezas

Galicia parte dunha intensidade innovadora por empresa por riba da media nacional (1,69% fronte a 1,67%) e superior a Andalucía e Valencia, o que indica que as súas empresas innovadoras son relativamente comprometidas. O hipersector TIC medra de forma sostida en emprego e facturación desde 2019, coa quinta posición nacional en número de empresas. A presenza de dous tractores de clase mundial —Inditex e Stellantis— con alta demanda de tecnoloxía xera un ecosistema de provedores dixitais propio. O gasto en I+D medra ao ritmo máis rápido de España (+28,2% en 2023, +32,7% en 2024 en innovación) e o Plan Galego de I+I 2025-2027 fixa obxectivos ambiciosos. A brecha de xénero no emprego TIC é a máis reducida do país (33,6% de mulleres, fronte ao 19,6% nacional).

Debilidades

A intensidade innovadora sobre o total do tecido empresarial (0,87%) segue por debaixo da media nacional (0,93%) e moi lonxe do País Vasco (1,95%). A concentración territorial interna é moi marcada: o eixe A Coruña-Santiago-Vigo concentra máis do 85% do emprego tecnolóxico, deixando o interior con escasa actividade dixital. O 41,9% do financiamento innovador procede do sector público, o que evidencia unha dependencia estrutural do investimento privado. A retención de talento STEM segue a ser o talón de Aquiles: sen poder competir en salarios con Madrid ou Barcelona, o ecosistema perde sistematicamente os seus mellores perfís.

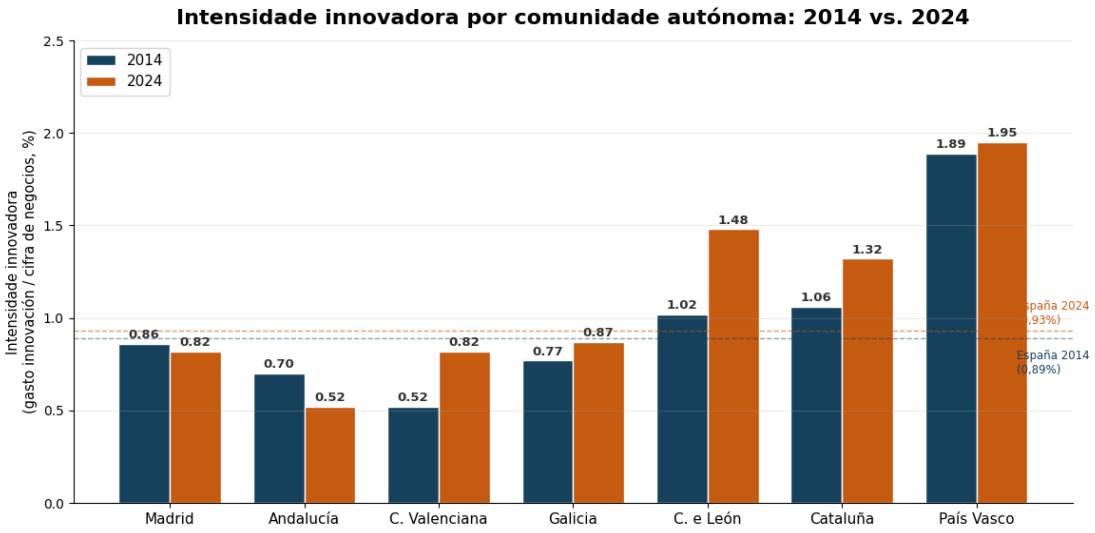
Ameazas

A transición ao vehículo eléctrico ameaza o modelo produtivo de Stellantis Vigo e do clúster CEAGA se non se acompaña de investimento en reconversión. Os efectos de aglomeración que reforzan a Madrid e Cataluña tenden a perpetuarse: cada novo centro de datos, cada nova oficina dunha gran tecnolóxica, fai máis difícil para Galicia competir no mercado de talento. O envellecemento demográfico acelerado pode reducir a masa crítica de activos en idade laboral cualificada.

Oportunidades

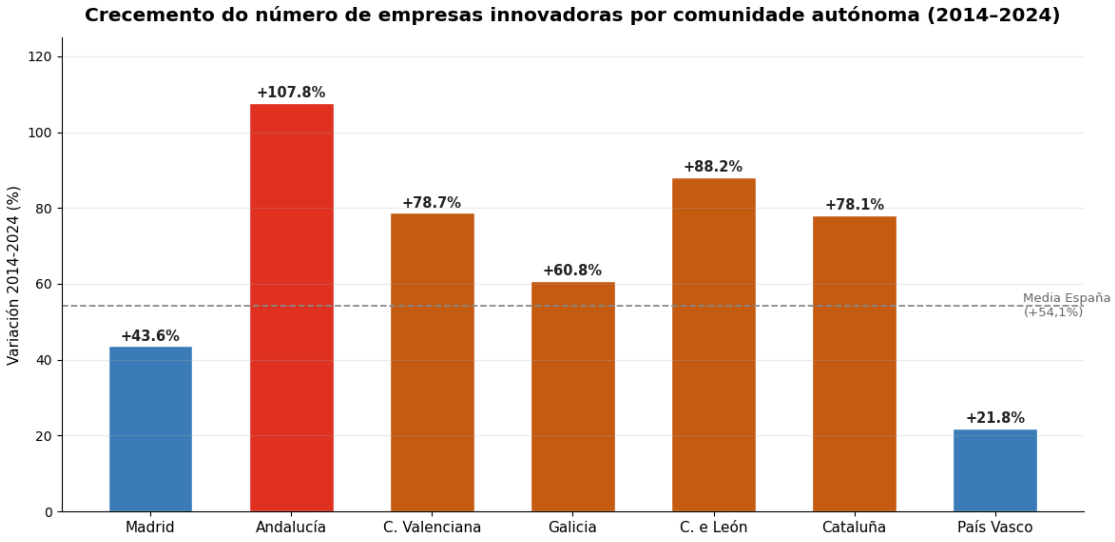
A sede da AESIA (Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial) na Coruña pode converterse nun catalizador para atraer investimento e talento vinculados á IA, do mesmo xeito que a localización de axencias supranacionais xerou ecosistemas noutras cidades europeas. Os fondos Next Generation EU e os PERTE sectoriais (naval, vehículo eléctrico) ofrecen financiamento extraordinario para modernizar os sectores industriais clave. A posición atlántica de Galicia e a súa estreita vinculación co norte de Portugal abren a posibilidade de articular unha rexión dixital transfronteiriza no marco do Eixo Atlántico que compensaría parcialmente as desvantaxes de escala.

Gráfico 8. Intensidade innovadora por comunidade autónoma: 2014 vs. 2024.



Fonte: elaboración propia a partir de INE, Enquisa sobre Innovación nas Empresas (edicións 2014 e 2024). Nota: intensidade = gasto en innovación / cifra de negocio total.

Gráfico 9. Crecemento do número de empresas innovadoras por comunidade autónoma (2014–2024).



Fonte: elaboración propia a partir de INE, Enquisa sobre Innovación nas Empresas (edicións 2014 e 2024).

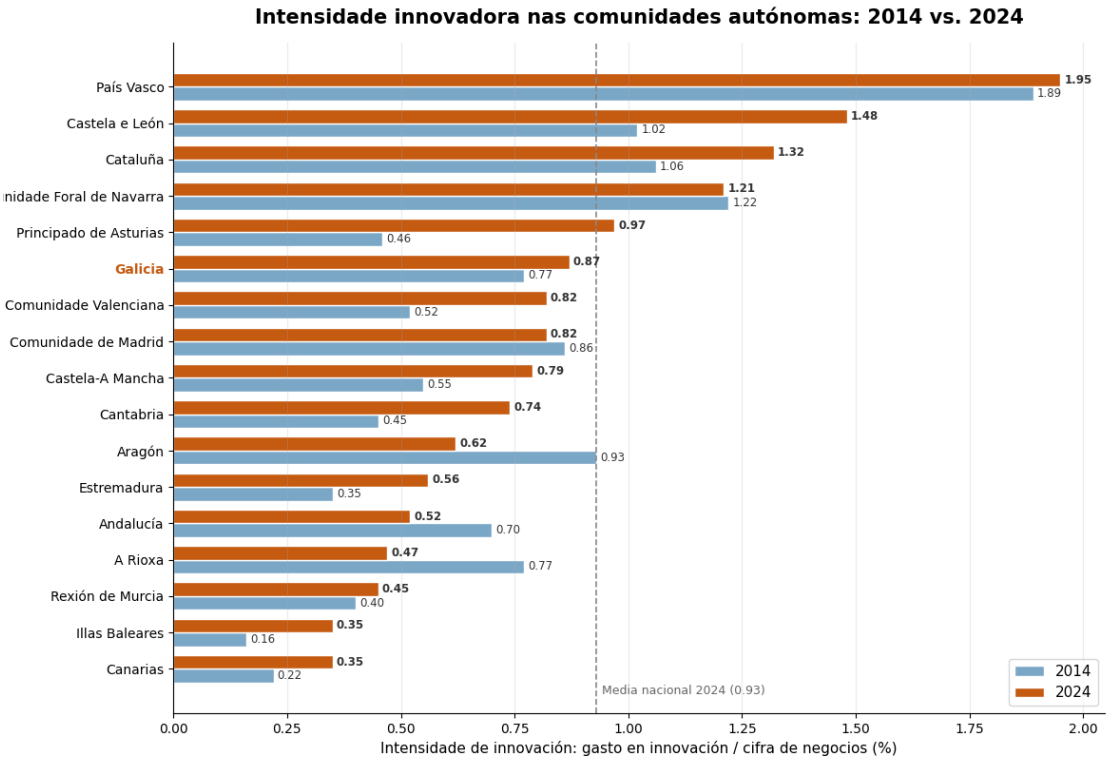
Para completar a comparación, a táboa e o gráfico seguintes recollen a intensidade innovadora das dezasete comunidades autónomas en 2014 e 2024, a partir da explotación propia da Enquisa sobre Innovación nas Empresas do INE. Permiten situar a Galicia no conxunto do Estado e observar que comunidades gañaron ou perderon intensidade ao longo da década.

Táboa 1. Empresas con actividades innovadoras e intensidade de innovación por comunidade autónoma (2014 e 2024).

Comunidade autónoma	2014		2024	
	Empresas	Intens. (%)	Empresas	Intens. (%)
Total Nacional	**15.748**	**0,89**	**24.275**	**0,93**
Andalucía	1.504	0,70	3.126	0,52
Aragón	555	0,93	877	0,62
Principado de Asturias	313	0,46	447	0,97
Illas Baleares	207	0,16	427	0,35
Canarias	363	0,22	881	0,35
Cantabria	131	0,45	256	0,74
Castela e León	543	1,02	1.022	1,48
Castela-A Mancha	418	0,55	844	0,79
Cataluña	3.631	1,06	6.465	1,32
Comunidade Valenciana	1.660	0,52	2.967	0,82
Estremadura	219	0,35	349	0,56
Galicia	899	0,77	1.446	0,87
Comunidade de Madrid	2.701	0,86	3.879	0,82
Rexión de Murcia	419	0,40	907	0,45
Comunidade Foral de Navarra	377	1,22	586	1,21
País Vasco	1.594	1,89	1.942	1,95
A Rioxa	184	0,77	154	0,47

Fonte: elaboración propia a partir de INE, Enquisa sobre Innovación nas Empresas (edicións 2014 e 2024).

Gráfico 10. Intensidade innovadora nas comunidades autónomas: comparativa 2014 vs. 2024 (elaboración propia).



Fonte: elaboración propia a partir de INE, Enquisa sobre Innovación nas Empresas (edicións 2014 e 2024).

Fonte: elaboración propia a partir de INE, Enquisa sobre Innovación nas Empresas (edicións 2014 e 2024).

Conclusións e ampliación

Este traballo formulou un obxectivo xeral —analizar a evolución da dixitalización e dos principais indicadores tecnolóxicos en Galicia entre 2014 e 2024 e a súa relación co desenvolvemento económico rexional, comparando a súa posición coa do resto de comunidades— que se concretou en catro obxectivos específicos: analizar a evolución do sector TIC galego, examinar a adopción tecnolóxica nos sectores produtivos, comparar Galicia con outras comunidades mediante indicadores homoxéneos e identificar as fortalezas e limitacións do ecosistema. As conclusións que seguen respóndenos un a un.

Evolución do sector TIC e adopción tecnolóxica en Galicia (obxectivos 1 e 2)

Galicia avanzou de forma clara en dixitalización e innovación durante a última década, aínda que segue por debaixo da media española en moitos indicadores. O dato máis importante para entender ben a súa situación é que non é unha historia de atraso xeral, senón dunha economía dixital que medra pero de forma desigual.

O hipersector TIC galego é xa un motor real: 4.189 empresas, 29.099 empregos —un récord histórico—, e unha facturación de 3.700 millóns de euros que representa case o 3% do PIB galego. O subsector de programación e consultoría é o que máis avanza: medrou un 14,1% en só

dous anos. E o gasto en I+D de Galicia subiu un 28,2% en 2023, o maior aumento de toda España ese ano.

En canto á adopción de tecnoloxía, o 15,7% das empresas galegas de dez ou máis empregados xa usa intelixencia artificial. Esa porcentaxe medrou un 51% nun ano, un ritmo máis rápido que a media española. En cloud computing están no 38,2%. O problema non é tanto o punto de partida como que Galicia parte de atrás e ten que correr máis rápido que a media para pechar a brecha.

Por sectores, os tres grandes da economía galega enfróntanse a retos tecnolóxicos moi distintos. Stellantis Vigo necesita reconverterse para o vehículo eléctrico ou arrisca o seu liderado produtivo, o que afectaría a toda a cadea do CEAGA. Inditex, ao contrario, xa é referente mundial en dixitalización —RFID, algoritmos de loxística, 10.000 millóns en vendas en liña— e arrastra con ela toda unha rede de provedores tecnolóxicos galegos. O sector agroalimentario e pesqueiro vai máis amodo, pero tamén se está a modernizar.

Territorialmente, A Coruña concentra o 62% do emprego tecnolóxico galego. O eixe A Coruña-Santiago-Vigo absorbe practicamente todo o sector. As provincias do interior quedan fóra. Este é o maior desequilibrio interno que ten Galicia e o máis difícil de corrixir.

En canto ao mercado laboral, hai un problema serio: o 80% das empresas TIC galegas ten dificultades para atopar persoal, e os mellores titulados STEM das universidades galegas vanse a Madrid, Barcelona ou ao estranxeiro porque alí pagan máis. É o freo número un do sector.

A posición de Galicia no contexto autonómico (obxectivo 3)

Comparada con Madrid e Cataluña, a diferenza non está no esforzo por empresa —Galicia (0,87%) supera a Madrid (0,82%) en intensidade innovadora—, senón no tamaño: Madrid ten 16.000 empresas tecnolóxicas, Galicia 4.200. Esa diferenza de escala é a que concentra o talento e o capital nos grandes polos.

A comparativa máis útil é co País Vasco. Cunha poboación parecida, Euskadi ten unha intensidade innovadora do 1,95%, máis do dobre que Galicia, e gasta o 2,15% do seu PIB en I+D. A clave está en que o 76,5% dese gasto provén do sector privado, fronte ao 58,1% en Galicia. O modelo vasco pon de manifesto que é posible chegar máis alto, pero que iso require tempo e unha política industrial moi consistente.

Con Andalucía e a Comunidade Valenciana, a foto é interesante. Andalucía ten moitas máis empresas innovadoras que antes (+107,8% en dez anos), pero inviste menos por empresa: a súa intensidade baixou de 0,70% a 0,52%. Valencia subiu de 0,52% a 0,82% e dixitaliza ben. Galicia supera as dúas en intensidade por empresa innovadora (1,69%), o que indica que as empresas que innovan en Galicia fano de verdade.

Fortalezas e limitacións do ecosistema tecnolóxico galego (obxectivo 4)

En resumo, o balance de fortalezas e debilidades sintetizado na análise DAFO do capítulo anterior permite responder ao cuarto obxectivo. Entre as fortalezas destacan unha intensidade innovadora por empresa superior á media nacional, un hipersector TIC en crecemento sostido, a

presenza de dous tractores de clase mundial —Inditex e Stellantis— e a brecha de xénero máis reducida do país. Fronte a elas, Galicia arrastra tres limitacións estruturais que non está a resolver co ritmo necesario: a fuga de talento STEM cara aos grandes polos, a baixa participación do investimento privado na innovación (fronte a un peso público do 41,9%) e un forte desequilibrio territorial interno que concentra a actividade dixital no eixe atlántico. Mentres eses tres puntos non melloren, será difícil que Galicia dea o salto cara ao grupo de comunidades líderes.

Que se pode facer

Tres liñas de actuación concretas despréndense da análise.

Primeira: aproveitar a AESIA. A Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial ten a súa sede na Coruña. Se iso se converte nun polo de atracción de empresas, investigadores e talento, pode ser o catalizador que cambie o nivel do ecosistema dixital galego.

Segunda: reter os titulados tecnolóxicos. Formalos xa se fai ben. O problema é que se van. Iso require que as empresas galegas melloren condicións e salarios, o que á súa vez depende de que innoven máis e xeren máis valor. É un círculo que hai que romper desde varias frontes á vez.

Terceira: xestionar ben a transición do automóbil. Se Stellantis e o clúster CEAGA reconverten as súas liñas cara ao vehículo eléctrico con apoio dos fondos europeos e a colaboración de universidades, Galicia pode saír reforzada. Se non, pode ser o maior problema laboral dos próximos anos.

Limitacións do estudo e liñas futuras de investigación

Este traballo ten dúas limitacións claras que, ao mesmo tempo, sinalan camiños para seguir investigando. A primeira é que os datos do INE non baixan de comunidade autónoma, así que a análise provincial é máis limitada do desexable. Un estudo con datos do IGE e entrevistas directas a empresas analizaría moito mellor as diferenzas entre as catro provincias galegas.

A segunda é o desfase temporal dos datos. Cando se pecha este traballo, a intelixencia artificial xenerativa xa está a cambiar como traballan as empresas, pero iso aínda non aparece nas estatísticas do INE. Un estudo que combine datos estatísticos con enquisas directas a empresas galegas daría unha imaxe moito máis actual do que está a pasar.

Bibliografía

[1] AMTEGA-OSIMGA. (2025). Galicia Dixital. O Hipersector TIC en Galicia. Edición 2025. Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia / OSIMGA. Recuperado o 1 de xuño de 2026, de https://www.osimga.gal/es/informes/galicia-digital-el-hiperserctor-tic-en-galicia-edicion-2025

[2] Banco de España. (2023). Informe Anual 2023. Capítulo 3: O mercado de traballo español: situación actual, tendencias estruturais e políticas de emprego. Recuperado o 1 de maio de 2026, de https://www.bde.es/wbe/es/publicaciones/informes-memorias-anuales/informe-anual/informe-anual-2023.html

[3] Brynjolfsson, E. e McAfee, A. (2014). The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. W. W. Norton & Company. Recuperado de https://wwnorton.com/books/the-second-machine-age/

[4] Clúster de Empresas de Automoción de Galicia (CEAGA). (2025). Datos de facturación e emprego do sector de automoción galego. Exercicio 2024. Recuperado o 1 de xuño de 2026, de https://www.ceaga.com/

[5] Comisión Europea. (2020). Unha Estratexia Europea de Datos [COM(2020) 66 final]. Oficina de Publicacións da Unión Europea. Recuperado o 1 de maio de 2026, de https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52020DC0066

[6] Comisión Europea. (2022). Digital Economy and Society Index (DESI) 2022. Recuperado o 1 de maio de 2026, de https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi

[7] Cooke, P. (1992). Regional Innovation Systems: Competitive Regulation in the New Europe. Geoforum, 23(3), 365–382. Recuperado de https://doi.org/10.1016/0016-7185(92)90048-9

[8] El Correo Gallego. (2026, 22 de enero). O uso da intelixencia artificial dispárase nas empresas galegas. El Correo Gallego. Recuperado de https://www.elcorreogallego.es/economia/2026/01/22/inteligencia-artificial-dispara-empresas-gallegas-125964996.html

[9] Eustat (Instituto Vasco de Estadística). (2025). Estatística sobre actividades de investigación científica e desenvolvemento tecnolóxico (I+D). Ano 2024. Recuperado o 1 de xuño de 2026, de https://es.eustat.eus/estadisticas/tema_179/opt_0/temas.html

[10] Frey, C. B. e Osborne, M. A. (2013). The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerisation? Oxford Martin Programme on Technology and Employment, University of Oxford. Recuperado de https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf

[11] GAIN (Axencia Galega de Innovación). (2025). Plan Galego de Investigación e Innovación 2025-2027. Xunta de Galicia. Recuperado o 1 de xuño de 2026, de https://gain.xunta.gal/?locale=es_ES

[12] IGE (Instituto Galego de Estatística). (2026). Indicadores de innovación e explotación da enquisa de innovación nas empresas. Análise de resultados. Xunta de Galicia. Recuperado o 1 de xuño de 2026, de https://www.xunta.gal/es/notas-de-prensa/-/nova/021477/galicia-aumenta-doble-que-estado-inversion-innovacion-alcanza-una-cifra-969

[13] IGAPE (Instituto Galego de Promoción Económica). (2024). A Xunta promove a transformación industrial das pemes galegas a través de proxectos de dixitalización. Recuperado o 20 de febreiro de 2026, de https://igape.gal/es/noticias/item/298-la-xunta-promueve-la-transformacion-industrial-de-las-pymes-gallegas-a-traves-de-proyectos-de-digitali

[14] Inditex. (2024). Memoria Anual 2024. Industria de Deseño Téxtil, S.A. Recuperado o 1 de xuño de 2026, de https://www.inditex.com/es/acerca-de-inditex/inversores-y-accionistas/informes-anuales

[15] INE (Instituto Nacional de Estadística). (2024). Estadística sobre Actividades de I+D. Año 2023. Datos definitivos. Recuperado o 1 de maio de 2026, de https://www.ine.es/dyngs/Prensa/es/IMASD2023.htm

[16] INE (Instituto Nacional de Estadística). (2025a). Encuesta sobre el uso de TIC y del comercio electrónico en las empresas. Año 2024 – Primer trimestre 2025. Datos definitivos. Recuperado o 1 de maio de 2026, de https://www.ine.es/dyngs/Prensa/ETICCE20241T2025.htm

[17] INE (Instituto Nacional de Estadística). (2025b). Encuesta sobre Innovación en las Empresas. Año 2024. Datos definitivos. Recuperado o 1 de maio de 2026, de https://www.ine.es/dyngs/Prensa/EIE2024.htm

[18] INE (Instituto Nacional de Estadística). (2025c). Indicadores del Sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Año 2023. Recuperado o 1 de maio de 2026, de https://www.ine.es/dyngs/Prensa/ISTIC2023.htm

[19] Krugman, P. (1991). Increasing Returns and Economic Geography. Journal of Political Economy, 99(3), 483–499. Recuperado de https://doi.org/10.1086/261763

[20] OCDE/Eurostat. (2018). Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation (4.ª ed.). OCDE Publishing. Recuperado de https://doi.org/10.1787/9789264304604-en

[21] ONTSI (Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad). (2024a). Sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales. Red.es. Recuperado o 1 de maio de 2026, de https://www.ontsi.es/sites/ontsi/files/2024-03/Estudios_%20sectorTIC_V3_a.pdf

[22] ONTSI (Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad). (2024b). Informe de digitalización de las pymes 2024: un análisis comparado. Red.es. Recuperado o 1 de maio de 2026, de https://www.ontsi.es/sites/ontsi/files/2024-12/informedigitalizacionpymes-analisiscomparado2024.pdf

[23] ONTSI (Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad). (2025). Empleo tecnológico en España y en la Unión Europea 2025. Red.es. Recuperado o 1 de maio de 2026, de https://www.ontsi.es/es/publicaciones/empleo-tecnologico

[24] Romer, P. M. (1990). Endogenous Technological Change. Journal of Political Economy, 98(5), S71–S102. Recuperado de https://www.nber.org/papers/w3210

[25] Schumpeter, J. A. (1942). Capitalism, Socialism and Democracy. Harper & Brothers. [Edición de referencia: Routledge, 2003.] Recuperado de https://doi.org/10.4324/9780203202050

[26] Solow, R. M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics, 70(1), 65–94. Recuperado de https://doi.org/10.2307/1884513

[27] Tapscott, D. (1995). The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence. McGraw-Hill. Recuperado de https://dontapscott.com/books/the-digital-economy/

[28] Xunta de Galicia. (2025). Rueda anuncia a aprobación do novo Plan Galego de Investigación e Innovación 2025-2027, que medra un 20% ata os 1.310 M€. Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP. Recuperado o 1 de xuño de 2026, de https://www.xunta.gal/es/notas-de-prensa/-/nova/009462/rueda-anuncia-aprobacion-del-nuevo-plan-idi-que-crece-20-hasta-los-1-310-con